

重庆励颐拓软件有限公司

CHONGQING LITOSIM SOFTWARE Co., Ltd.

LiToSim

产品手册

2025 年 1 月

www.litosim.com

目 录

1 重庆励颐拓软件有限公司 ····· 1

2 LiToSim 简介 ····· 2

2.1 仿真软件开发共性平台 LiToDesk ····· 2

2.2 励颐拓通用 CAE 仿真软件 LiToSim ····· 3

3 LiToSim 功能简介 ····· 6

3.1 前处理 ····· 6

3.1.1 几何 ····· 6

3.1.2 网格 ····· 8

3.1.3 转换接口 ····· 9

3.2 求解器 ····· 9

3.2.1 单元库 ····· 10

3.2.2 材料库 ····· 12

3.2.3 初始条件 ····· 15

3.2.4 边界条件 ····· 16

3.2.5 相互作用 ····· 17

3.2.6 接触 ····· 21

3.2.7 荷载 ····· 28

3.2.8 求解 ····· 29

3.3 后处理 ····· 33

3.3.1 创建云图 ····· 33

3.3.2 窗口同步 ····· 34

3.3.3 探针 ····· 35

3.3.4 曲线 ····· 35

3.4 Linux 版本 ····· 36

3.5 高性能求解 ····· 36

4 LiToSim 应用案例展示 ····· 38

4.1 汽车行业 ····· 38

4.2 消费电子行业 …… 40
4.3 航空行业 …… 42
4.4 机械装配行业 …… 43
5 结束语 …… **45**

1 重庆励颐拓软件有限公司

重庆励颐拓软件有限公司成立于 2018 年，总部位于中瑞（重庆两江）产业园，在法国巴黎、上海设有研发中心，**是国家高新技术企业、重庆市重点软件和信息服务企业、重庆市专精特新企业**。

公司于 **2021 年获得华为哈勃战略投资**，是其在国内 CAE 软件领域投资的第一家公司。**2022 年获得比亚迪战略投资**，是其目前投资的唯一一家 CAE 企业。目前，公司是**国内唯一一家华为、比亚迪同时战略入股的 CAE 企业。**

公司基于冯志强教授团队在理论、模型、算法、软件架构等方面三十余年的技术积累，**致力于开发完全自主可控、具有国际先进水平的高端通用 CAE 仿真软件 LiToSim**，并协助不同领域用户开发服务于其核心产品的专用仿真软件，为研究成果积累、行业知识沉淀、CAE 人才培养及产品自主创新提供良好的生态环境，为共同打造国产自主可控 CAE 软件贡献力量。

公司通用 CAE 仿真软件 LiToSim **入选工业和信息化部“2022 年工业软件优秀产品”，是西南地区唯一入选的工业软件产品，**其求解精度、效率均可对标国际主流商用 CAE 软件。目前，LiToSim 已在华为、长安汽车、西南铝业、二重装备、中物院、郑州机械所、西山科技、中科重仪等国内消费电子、汽车、制造、装备行业龙头企业推广应用。




重庆励颐拓软件有限公司

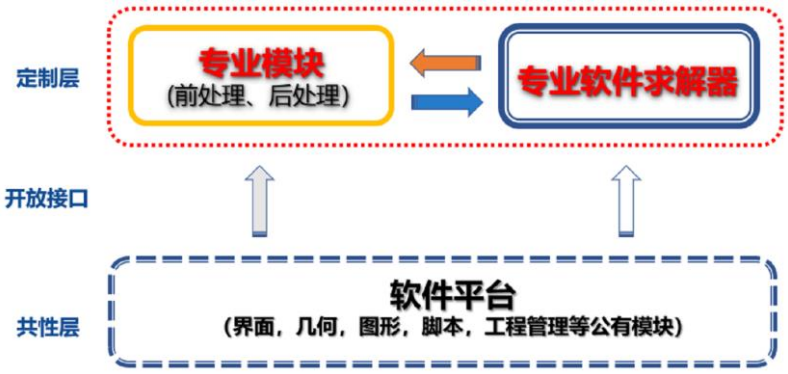
2 LiToSim 简介

冯志强教授团队长期致力于计算力学理论（弹塑性、接触力学、超弹性等）、数值算法实现、大型软件架构、模块化设计、程序开发等研究，已积累了 30 余年的学术研究经验与工业 CAE 软件开发经验。基于前期多年沉淀，2018 年与重庆分享投资集团联合创办了重庆励颐拓软件有限公司，形成了一款自主 CAE 软件开发平台 LiToDesk。目前，基于 LiToDesk，公司已推出以 LiToSim 为主的 CAE 系列软件产品。

2.1 仿真软件开发共性平台 LiToDesk

励颐拓仿真软件开发共性平台（LiToDesk）采用 C++语言、面向对象编程思想及通用数据标准研发，集前处理、求解器和后处理模块于一体。底层为 CAE 软件研发共性平台，为用户提供 CAE 软件开发所需的共性模块，如用户图形界面、几何模型、后处理结果图形及动画显示，工程项目管理，用户计算程序接口等；顶层为定制化层，包括专业模块和专用软件求解器两部分。

- **专业模块：**为用户提供专业的 CAE 软件开发所需的前/后处理功能模块。包括：工具菜单、边界定义、载荷输入、数据管理、结果可视化、报告自动产生等功能，同时为专业软件求解器提供必需的数据信息。
- **专业软件求解器：**提供常规问题通用求解器和特定问题定制求解器。也可集成用户自主研发的专用求解器。结合专业模块产生的模型、边界等标准化输入信息，实现工程问题的仿真计算，同时产生标准格式的结果数据，供专业模块进行结果可视化和后处理。



LiToDesk 平台框架

LiToDesk 拥有友好的用户界面、方便的模型操作、高效的数据管理、人性化的窗口布局与管理等特点。由于底层全部自主研发，可以方便地根据用户需求改

变软件的交互方式，打造人性化的操作界面。除此之外，强大的后处理显示功能也为专业的 CAE 软件开发提供了便利。

2.2 励颐拓通用 CAE 仿真软件 LiToSim

励颐拓通用 CAE 仿真软件 LiToSim 是重庆励颐拓软件有限公司基于三十余年技术积累，同国内外高校、知名企业、科研院所合作研发的国产自主可控，具有国际先进水平的 CAE 求解软件。LiToSim 采用 C++语言研发，具有跨系统（Windows、Linux 等）、易扩展、界面友好等诸多优点。目前，通过多年的积累 LiToSim 可以被应用于航空航天、汽车、电子、船舶、土木、石油等众多领域。用户通过 LiToSim 进行计算机仿真可以替代传统试验测试，极大地缩短研发周期，降低新产品研发和已有产品改型的成本。

LiToSim 能够模拟复杂的固体力学问题，特别是结构高度非线性问题，适用范围包括：结构静态线性/非线性分析、动态分析、模态分析、热力学分析。通过将 LiToSim 软件仿真结果与固体力学问题的解析解对标，验证了 LiToSim 具有极高的仿真精度。同时，通过与国际主流商用 CAE 软件求解结果对标，证明了 LiToSim 拥有可媲美国际主流商用 CAE 软件的求解精度。

2019 年 6 月 LiToSim V1.0 发布，它集前处理、求解器和后处理等模块于一体，可实现 CAD 模型导入、网格自动生成、大型数据存取和管理、方程高效求解、物理场可视化等功能。

2020 年 7 月 LiToSim V2.0 发布，进一步增强了通用固体力学求解器 LiToSim 的求解能力，同时发布了前处理软件 LiToMesh V1.0 进一步增强了前处理能力。LiToMesh V1.0 采用面向对象的 C++语言开发、支持 Python 脚本驱动，其主要功能有：step、iges 和 stl 等常用 CAD 文件的导入、BOM 信息管理、简单几何的创建、几何的清理/编辑、三维组合曲面网格的全自动生成、三维组合曲面网格生成的动态交互、四面体网格的全自动生成、六面体为主的实体网格生成、常用的属性设置、ANSYS、ABAQUS 求解文件的导出等。

2021 年 6 月发布 LiToSim 2021 版本，此版本更新将求解器与前后处理模块集成。LiToSim 2021 进一步增强了求解静态问题的能力，扩大了线性静力求解在工业仿真场景中的应用，求解精度可媲美国际主流商用 CAE 软件；同时，单元、

材料、非线性边界、几何非线性求解功能进一步完善，非线性问题求解能力进一步提升。LiToSim 2021 更新了前后处理，用户可以更加方便地进行简单的几何建模和处理复杂的有限元模型。

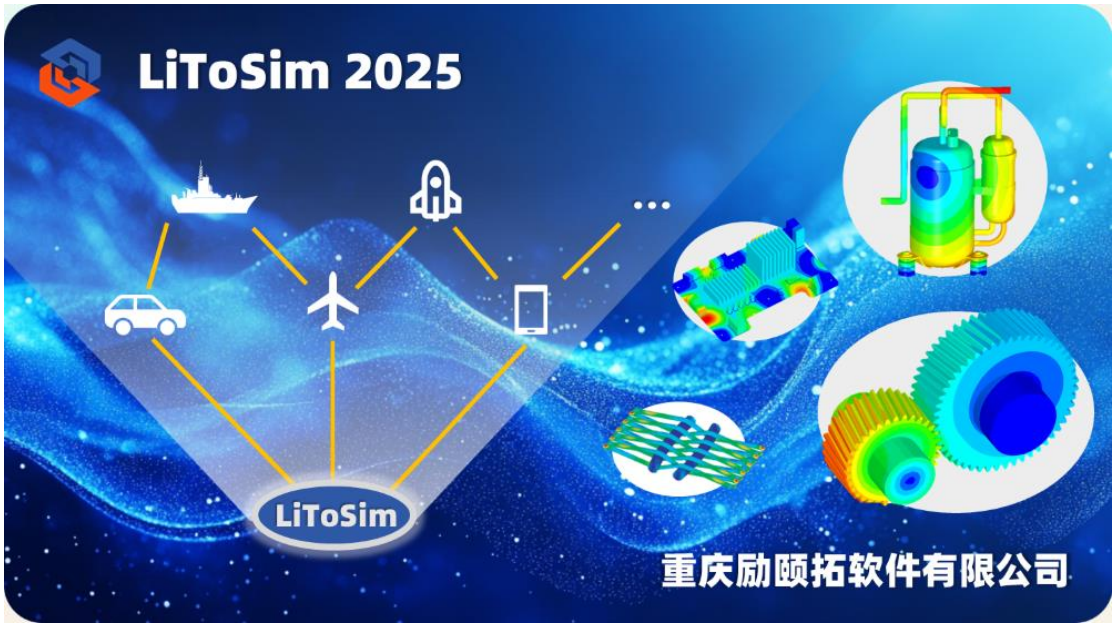
2022 年 7 月发布 LiToSim 2022 版本，新版本增强了静力学、模态、谐响应、随机响应求解能力，加强了在工业仿真场景中的迭代应用，特别是在汽车、消费电子、装备制造、土木工程等领域的功能迭代升级。在单元、材料、接触非线性、惯性释放、模态、谐响应、随机响应求解功能方面进一步扩展，在求解大型复杂非线性模型方面精度进一步提升。LiToSim 在前后处理可视化方面，提升了用户操作易用性，新增多项个性化操作功能，如：前处理可以显示大量的焊点、耦合约束等；后处理能够仅显示局部区域或单个部件云图、探测某个节点或单元的值等，方便用户快捷地显示关心的结果。同时，LiToSim 同时发布了 Windows 和 Linux 版本，可以适配不同的操作系统。

2024 年 12 月发布 LiToSim 2025 版本，版本新增和改进了静力学、振动、传热领域的仿真求解能力，尤其是在非线性静力学方面，全面提升多重非线性求解的精度和效率，比如接触、非线性材料、非线性屈曲分析等，支持跨节点并行求解，对用户工业实际仿真场景的功能进行针对性优化，达到了国产替代水平，特别是在消费电子、汽车、装备制造领域可获得可靠的仿真结果。

LiToSim 2025 版本在前处理方面进行了较大升级，适配了更为丰富的求解器输入文件格式；采用 Ribbon 风格交互界面，提升了用户操作易用性；更新了几何模块，支持基于草图工作平面上建模，可创建较为复杂的集合实体，支持几何实体拉伸、旋转创建，支持几何布尔操作相加、相交、相减、拆分；优化了材料、边界、接触、求解等设置的交互界面；在后处理方面，对云图渲染新增了更为完善的多种单元插值结果，多种风格和用户自定义的色卡配色方案，支持更多的求解变量输出如损伤、接触相关变量输出。

LiToSim 2025 版本在求解器方面，进一步新增提供了 20 多种连接单元，满足用户复杂的机械系统连接仿真建模，如旋转、轴向、槽、万向节等连接单元类型，特别支持了广泛应用的 fastener 类型的焊点；提供更为自由的材料组合求解，如支持各项异性弹性材料和塑性组合；在边界方面新增子模型功能；在相互作用方面，优化了绑定精度，新增循环对称边界、生死单元法；在接触非线性求解方

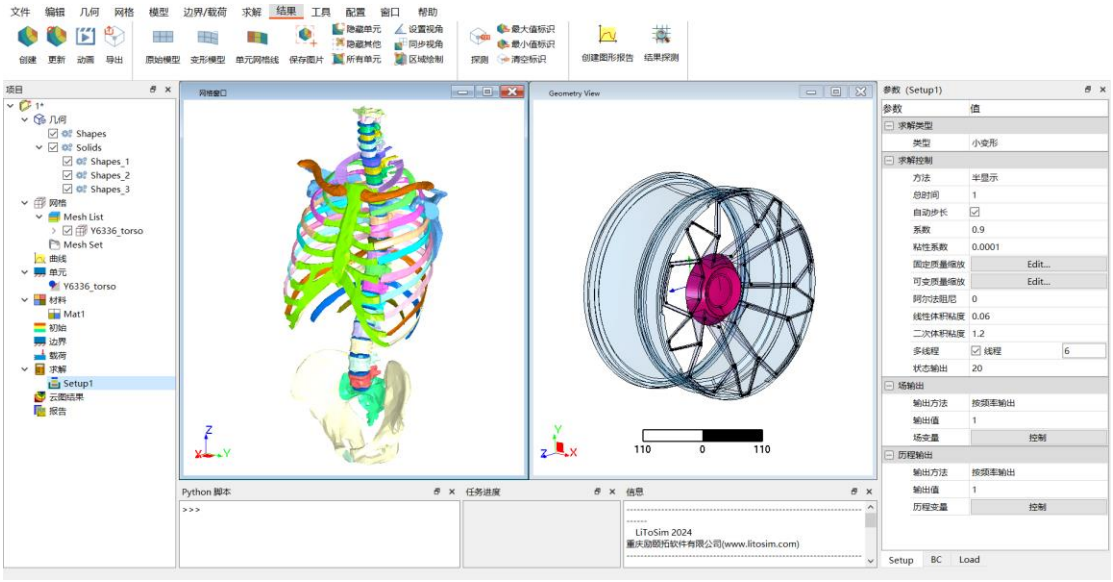
面，进一步优化了接触有限滑移、接触状态突变、壳单元和刚体单元相关的接触案例收敛性和精度，同时，新增内聚力接触求解；在载荷方面优化了惯性释放精度；进一步提升了传热求解能力，支持对流、热流边界，同时支持模型中绑定、接触边界设置，同时支持热力耦合计算；在超大规模模型求解能力方面，支持了多机并行性 MPI 求解，支持上亿自由度模型并行求解。LiToSim 2025 同时发布 Windows 和 Linux 版本，可以适配不同的操作系统。



3 LiToSim 功能简介

3.1 前处理

LiToSim 包含几何、网格、接口三大部分，可以基本满足用户通用的模型前处理功能。LiToSim 基于 Ribbon 风格的交互界面，将功能通过选项卡和命令图标组进行整合，使得用户能够更直观地找到自己需要的工具。这一设计可以提升用户操作的可视化，可以有效提升处理复杂任务的工作效率。

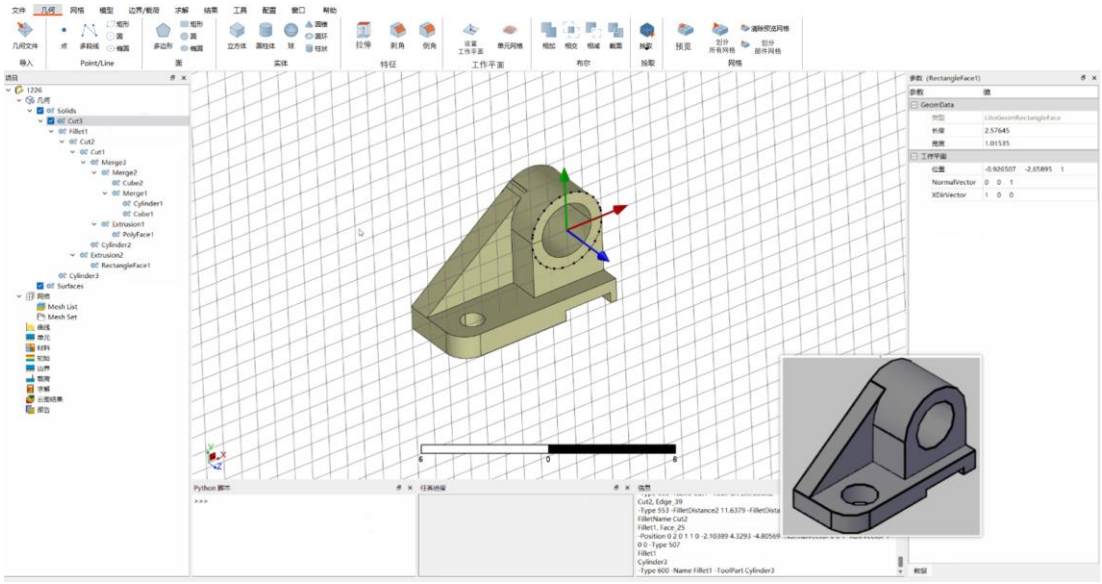


软件界面

3.1.1 几何

- **几何建模**

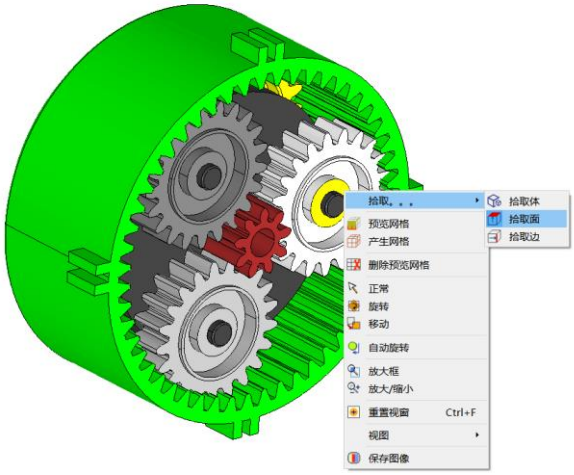
LiToSim 的几何模块支持简单几何创建，包括简单的点、线、面、体的创建；用户通过指定几何特征参数，即可实现几何创建。同时，LiToSim 增强可了支持草图工作平面上建模，可以创建较为复杂的集合实体，支持几何实体拉伸、倒角等；支持几何布尔操作相加、相交、相减、拆分。在拾取选项卡中，用户可以设置几何体颜色和拾取几何对象。



几何创建和几何操作选项卡

- 几何特征快速拾取

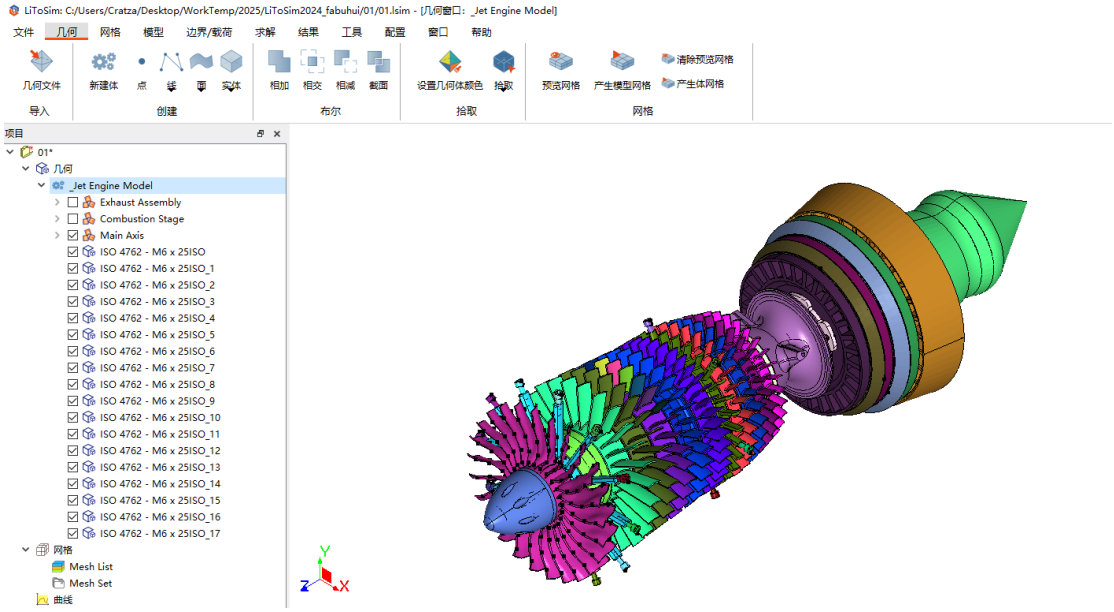
LiToSim 包含 CAD 几何模型导入接口，可以直接读取 step、iges 等格式的 CAD 文件，在拾取选项卡中，通过自主算法，能快速识别 CAD 文件中的线、面等信息，并达到快速拾取的效果。



几何特征快速拾取

- 几何装配管理

LiToSim 支持 step、iges 和 stl 等常用 CAD 文件的导入，支持复杂几何体导入，可实现 BOM 信息管理等功能。LiToSim 可以管理大型 CAD 模型装配信息，方便查看各个层级部件，支持部件显示、隐藏、高亮显示、修改名称及删除功能。

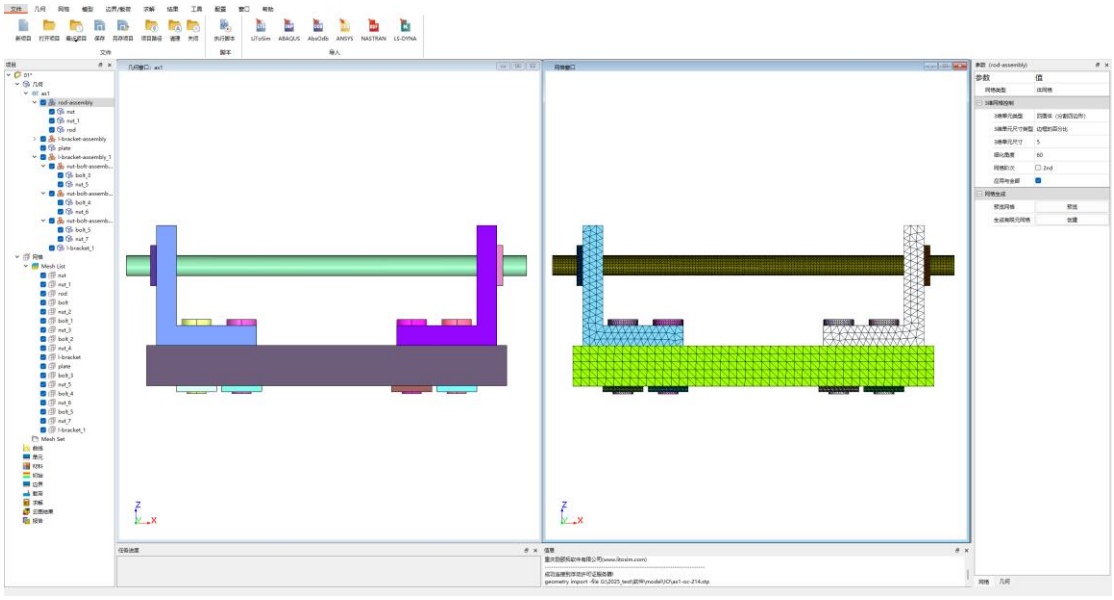


大型模型装配信息显示及隐藏部分部件

3.1.2 网格

- **网格划分**

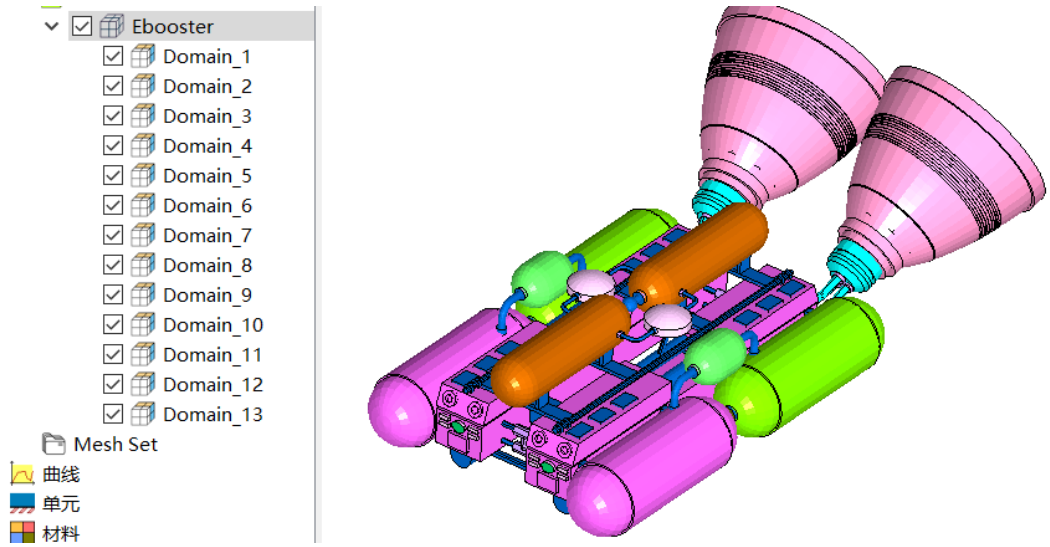
LiToSim 自主研发了高效的网格剖分算法，支持自由四面体网格、扫掠六面体网格，平面三角形、四边形网格划分功能。



网格划分功能

- **区域网格管理**

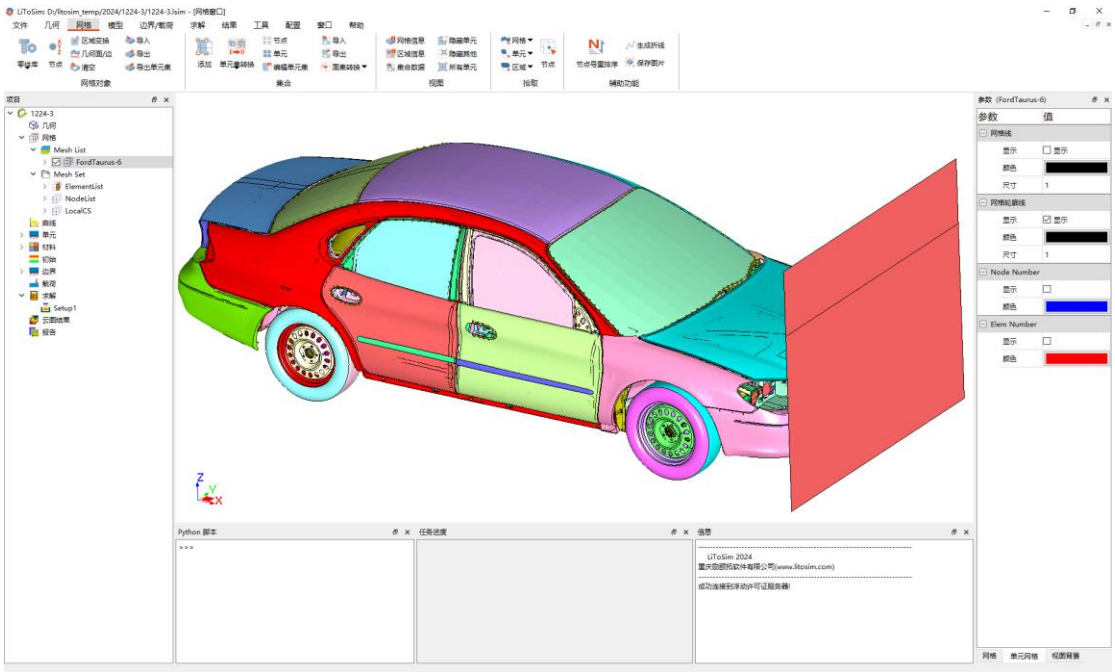
以部件方式显示模型网格，可以对不同的单元组可以显示不同的颜色，更方便用户区分模型各个部件。



部件方式颜色渲染显示

3.1.3 转换接口

为方便用户的使用和软件对标，LiToSim 自主开发了 ABAQUS inp 文件、NASTRAN bdf 文件、ANSYS cdb 文件、LS-DYNA k 文件的模型导入接口，可以在 LiToSim 界面直接导入求解器输入文件，并显示相应材料、边界、荷载、求解等信息，用户可以直接计算。



K文件导入

3.2 求解器

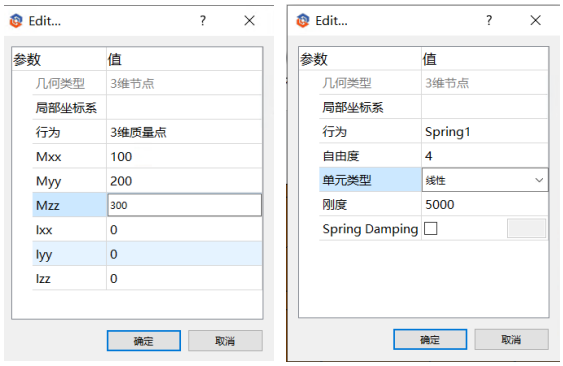
LiToSim 已经积累了大量线性、非线性、静态、动态算法，尤其是在静态非

线性方面，包括材料非线性、接触非线性、几何非线性方面，持续优化可对标国际先进水平，能够解决通用固体力学问题。求解器支持不同求解类型下所需定义的单元类型、材料本构、初始条件、边界、接触、载荷、求解。

3.2.1 单元库

目前，LiToSim 软件单元库已覆盖各类工程领域 CAE 分析仿真场景中常用的单元类型，单元类型包含了固体力学点单元、线单元、实体单元、平面单元类型以及热学的单元类型，拥有上 100 种单元类型。

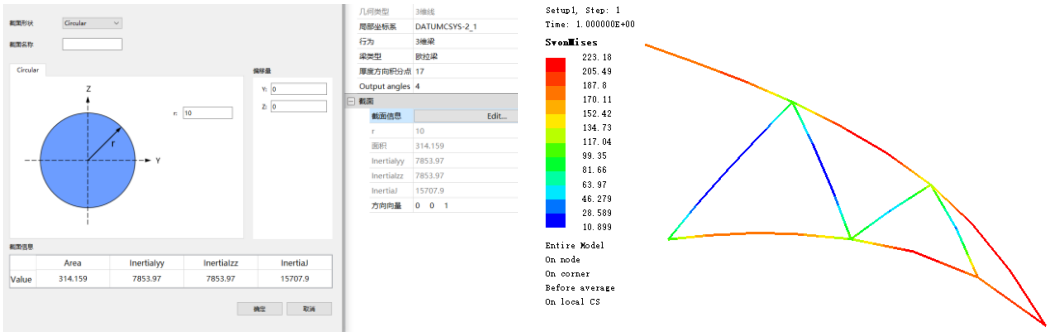
- **点单元**



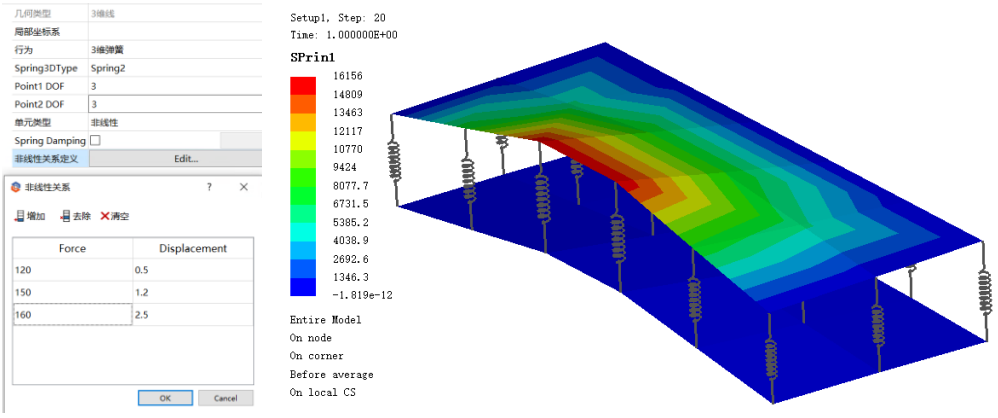
质量单元与弹簧

- **线单元**

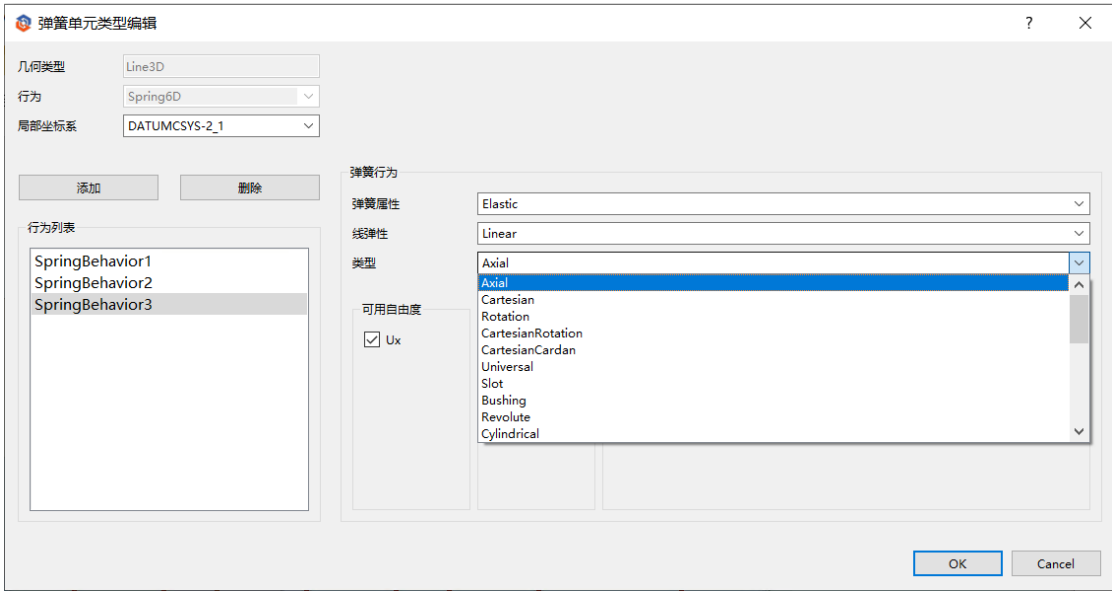
LiToSim 支持二维、三维的梁单元、杆单元、弹簧单元以及连接单元，用户可设置典型的截面几何尺寸定义截面属性，同时需要定义单元的方向。



梁单元



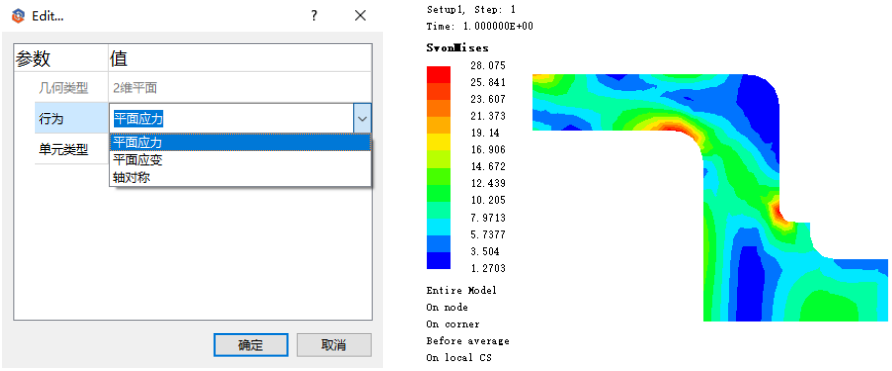
弹簧单元



连接单元

- **二维面单元**

LiToSim 中的二维实体单元，考虑平面应力、平面应变、轴对称等。

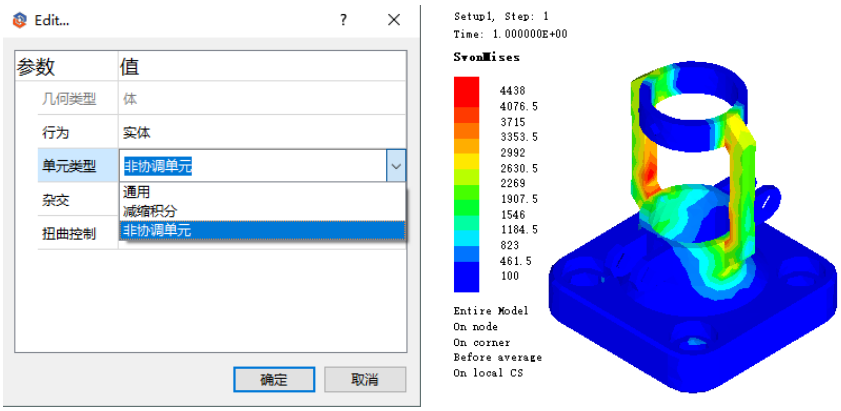


二维实体单元

- **三维实体单元**

LiToSim 中的三维实体单元，考虑通用、非协调单元、缩减积分、杂交、扭

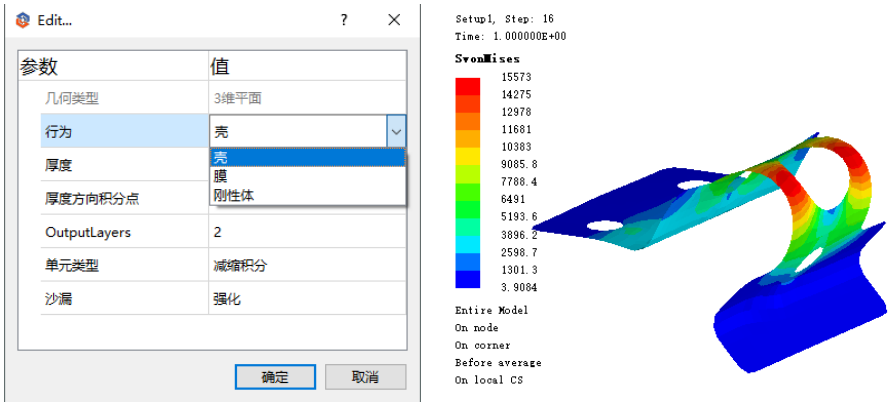
曲控制等。



三维实体单元

- **三维面单元**

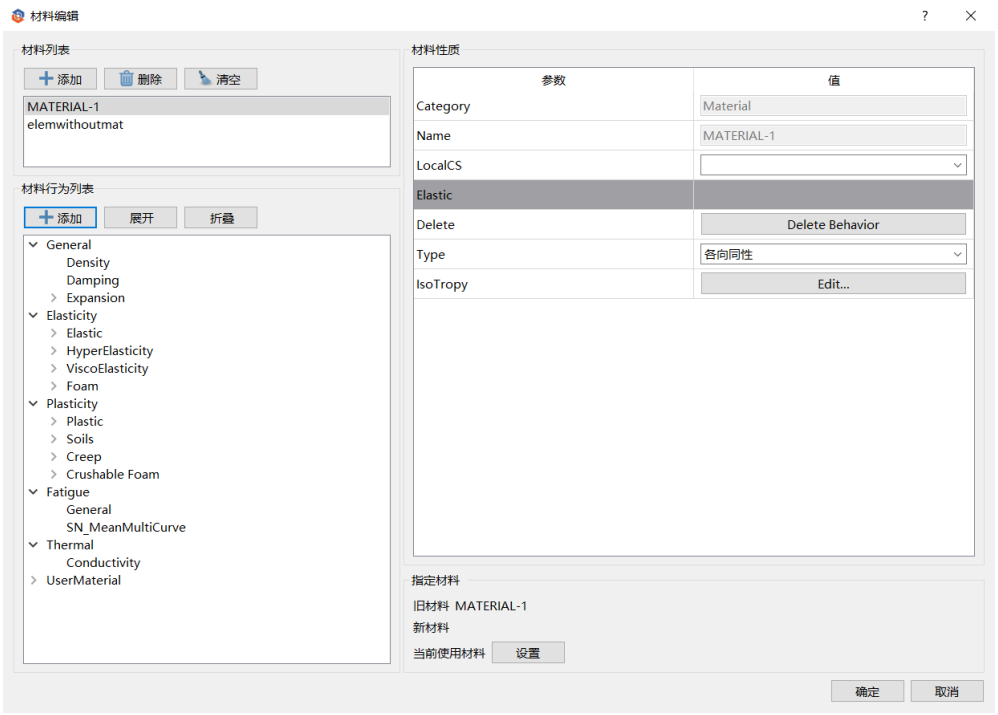
LiToSim 中的三维面单元包括板壳、膜、刚形体单元类型。



板壳单元

3.2.2 材料库

目前，LiToSim 拥有弹性、超弹性、弹塑性、粘弹性、泡沫、土体等材料本构模型。根据目前框架，LiToSim 预留了便捷的材料库二次开发接口，用户可以根据自己的研发需要，自定义材料本构，拥有上 30 多类材料本构类型。



材料库

- **弹性**

支持部分线弹性材料模型：Isotropic、Cubic 对称、正交各向异性、完全各向异性线弹性材料，考虑各向异性热膨胀与材料参数温度相关。

- **超弹性**

支持部分超弹性材料模型：BlatzKo、NeoHooke、Mooney-Rivlin、Yeoh、Gent、Ogden 等。

Category	Elasticity BlatzKo
Mu	3e+06
Rho	1

BlatzKo

Category	ity MooneyRivlin
c1	120
c2	30
d	0.001
Rho	7.9

Mooney

Category	Elasticity OgdenN
N	3
Alpha	100 200 300
Mu	500 400 700
Beta	1 2 1
Rho	2

Ogden

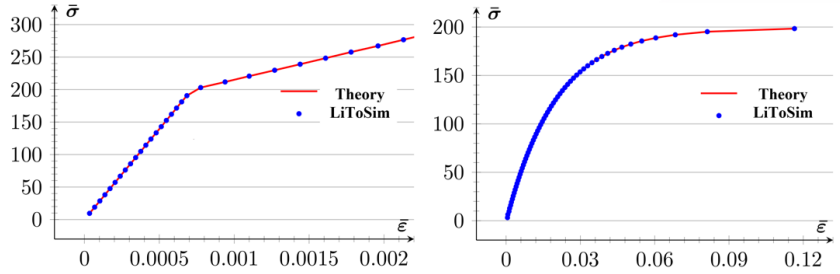
Category	perElasticity Yeoh
c1	100
c2	200
c3	300
d1	0.01
d2	0.01
d3	0.01
Rho	1

Yeoh

部分超弹性材料

- **塑性**

支持部分弹塑性材料模型：等向双线性硬化、等向指数硬化、等向多段线硬化、随动强化材料等。

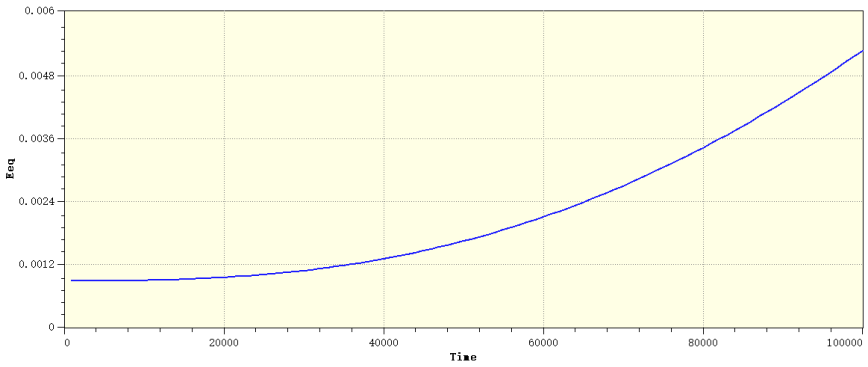


线性强化 **指数强化**

弹塑性材料

- **蠕变**

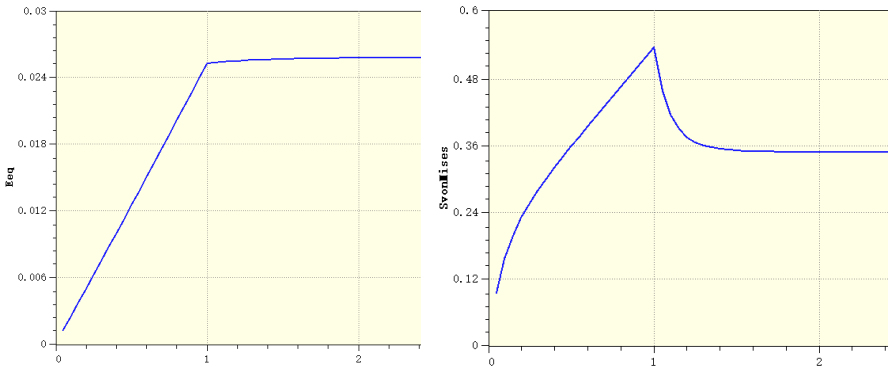
支持模拟蠕变材料在载荷不变，材料或者结构变形随着时间的推移而逐渐增加的现象。



恒定压力下应变曲线

- **粘弹性**

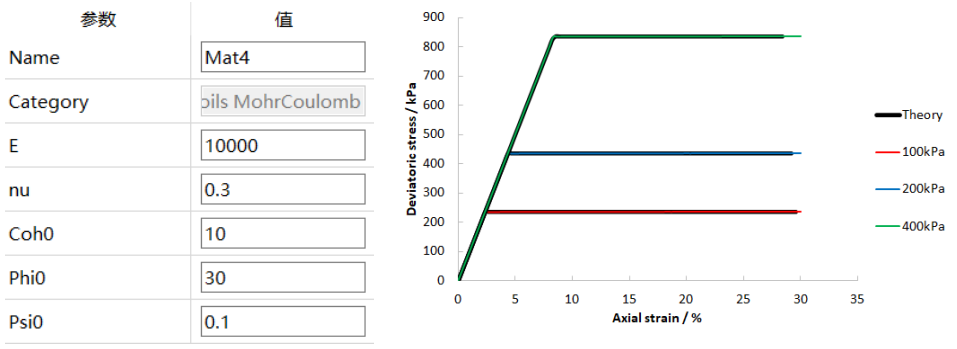
拥有粘弹性材料本构，可以考虑橡胶材料的粘弹性性能，提供了时域下 Prony 级数定义粘弹性材料的方式。



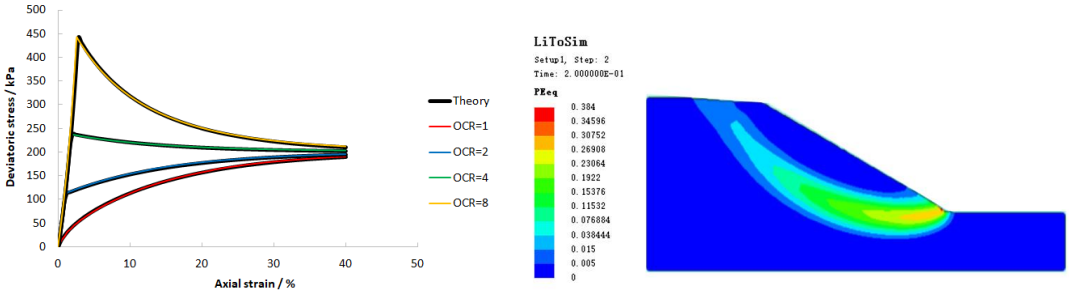
应变曲线 **应力曲线**

- **土体**

拥有土体性状的本构模型：Mohr-Coulomb 模型，修正剑桥模型，可以考虑土体固结、渗流、强度等问题，真实地反应土体的应力应变的特点。



Mohr Coulomb 曲线

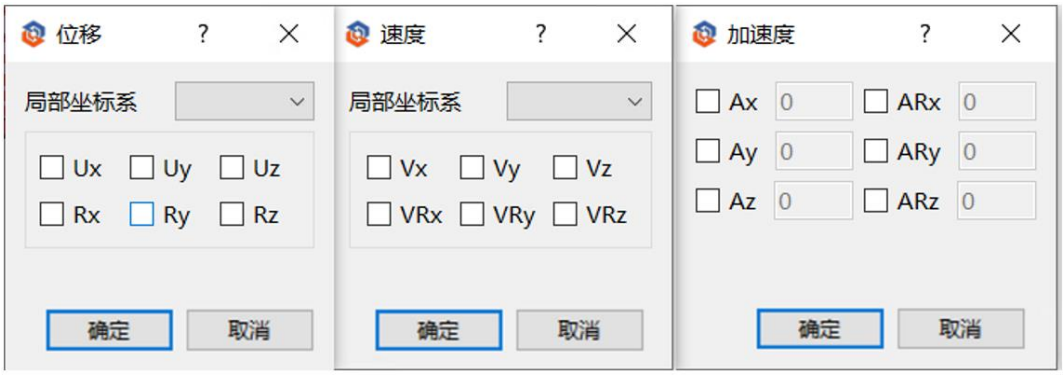


不同超固结比修正剑桥模型本构曲线与模拟结果

3.2.3 初始条件

LiToSim 初始条件包含位移、速度、加速度、预应力、温度等。

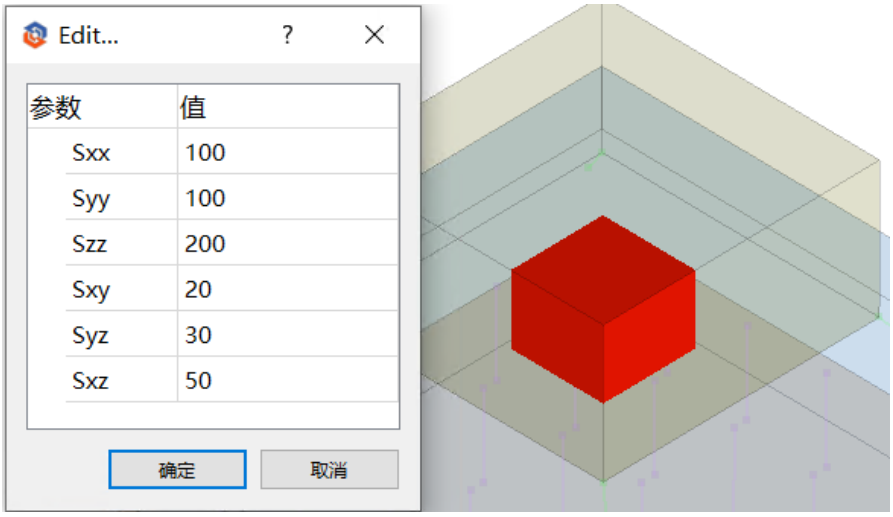
- **初始位移、速度、加速度**



初始位移、速度、加速度

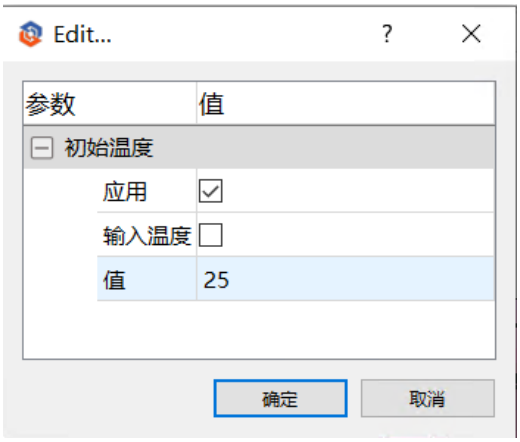
- **预应力**

支持对模型预先存在的应力场的每一个应力分量大小施加。



初始应力

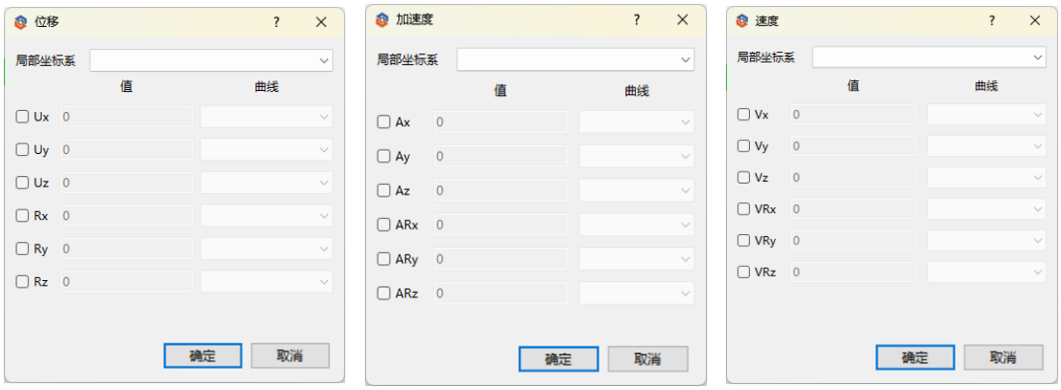
- 初始温度



初始温度

3.2.4 边界条件

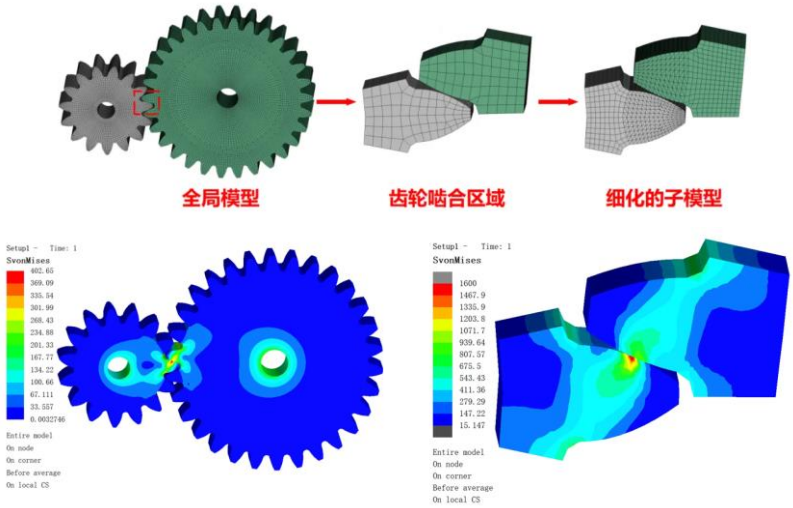
LiToSim 边界常用的约束边界包括位移、加速度、速度以及子模型。



位移、速度、加速度

- **子模型**

子模型技术考虑在分析大型结构中局部效应。它可以通过切割全局模型的关键部分，使用更细化的网格和边界条件进行解析，能缩短计算周期，节省时间，保证结果的准确可靠。

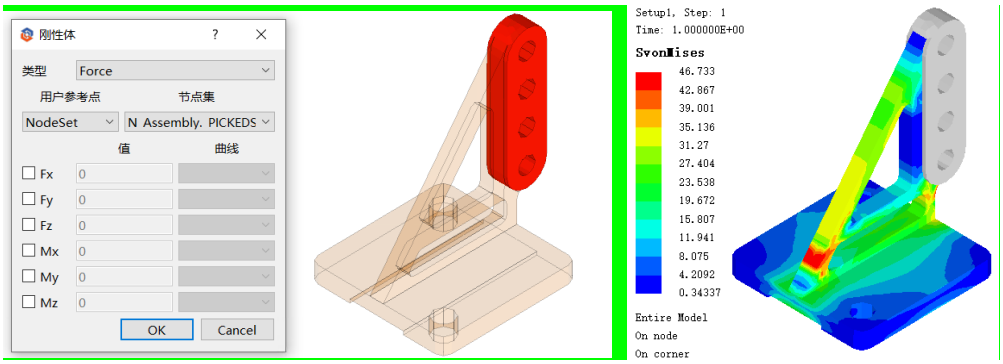


子模型

3.2.5 相互作用

LiToSim 包括一些特殊的边界，用于描述模型部件之间的相互作用的特征。相互作用包括刚性体、多点约束、连接、方程耦合、紧固件、生死单元、实体壳耦合、梁自由度释放、子模型、循环对称绑定、梁单元自由度释放。

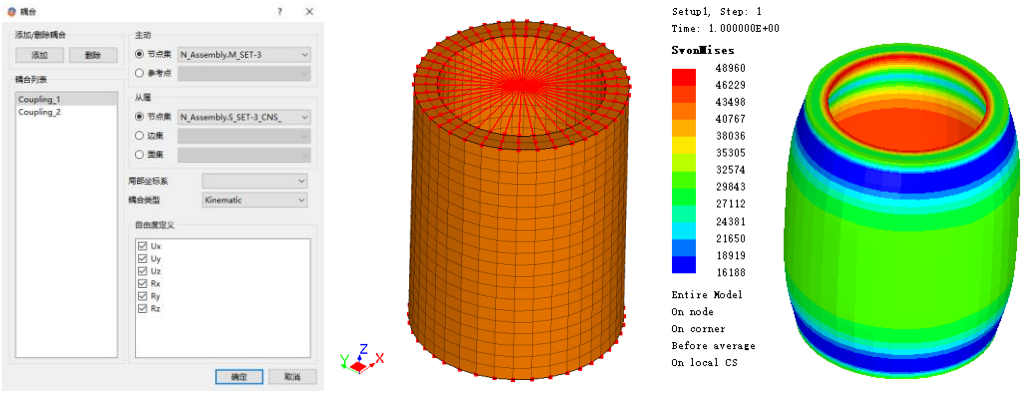
- **刚性体**



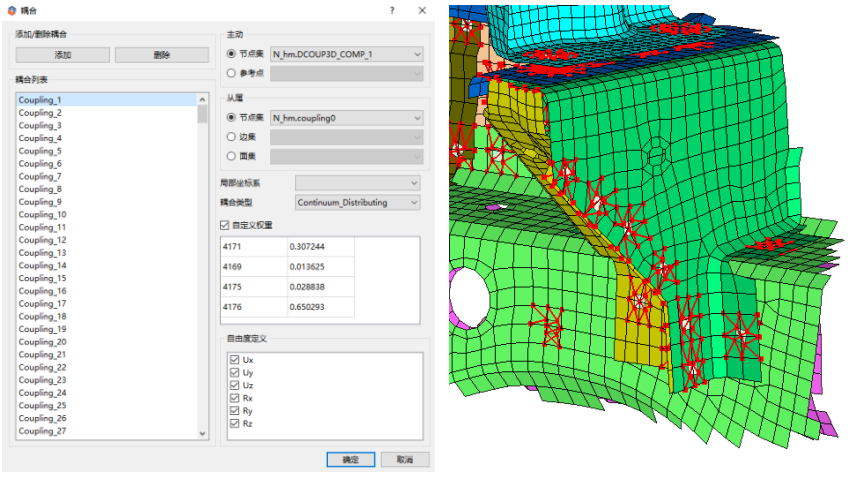
刚性体

- **多点约束**

多点约束在仿真中处理仿真中常用于连接关系，常见的多点约束包括刚性耦合、连续分布耦合，常用于模拟螺孔附近的耦合加载、螺栓、焊点、焊缝等。



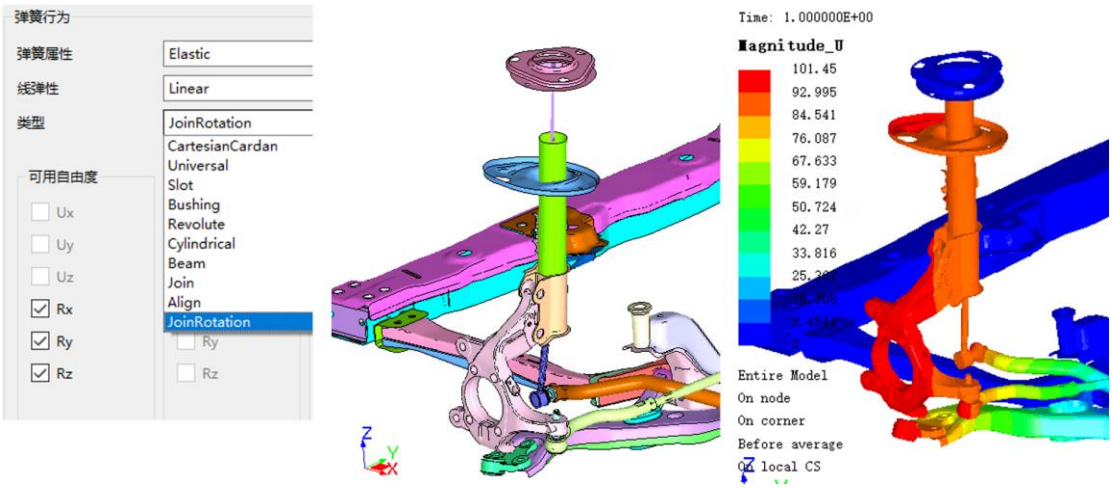
刚性耦合多点约束



柔性耦合多点约束

- **连接**

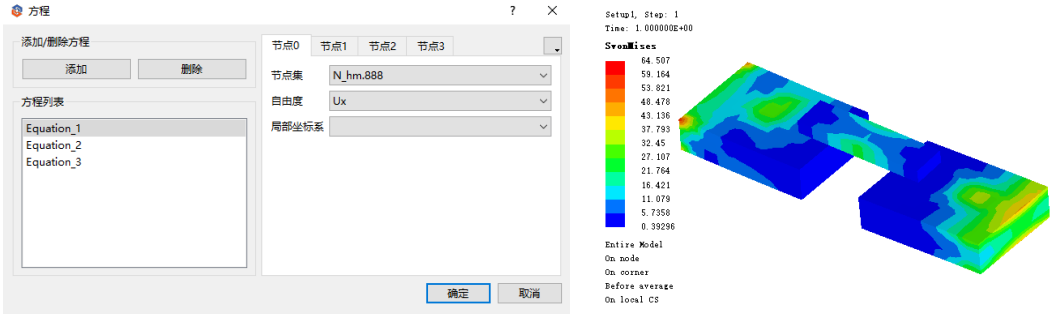
LiToSim 提供多种连接单元，可以模拟多部件之间的运动状况和相互作用关系。LiToSim 提供了 20 多类连接单元类型，如旋转、轴向、槽、万向节等连接单元类型，特别支持了广泛应用的 fastener 类型的焊点。



连接

- **方程耦合**

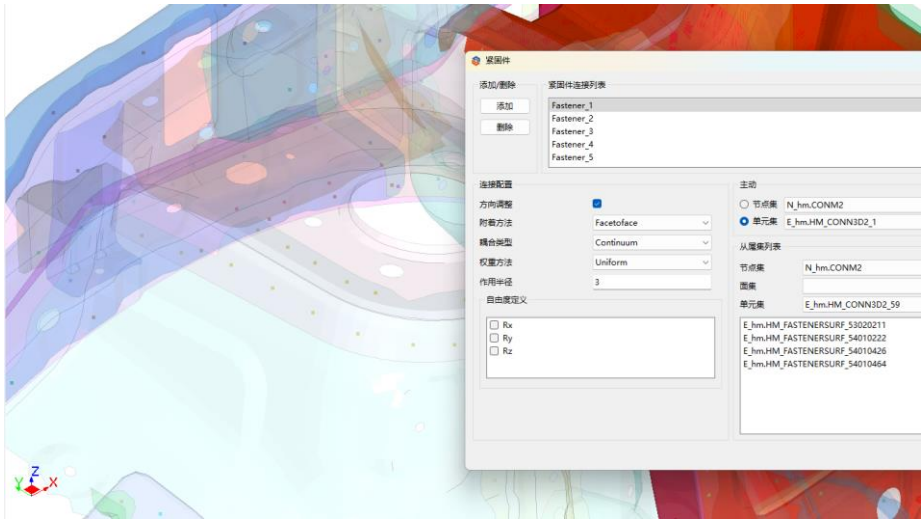
多点约束连接和方程，可以灵活的定义点集之间相对关系，可设置局部坐标、自由度类型、方向以及系数等参数。

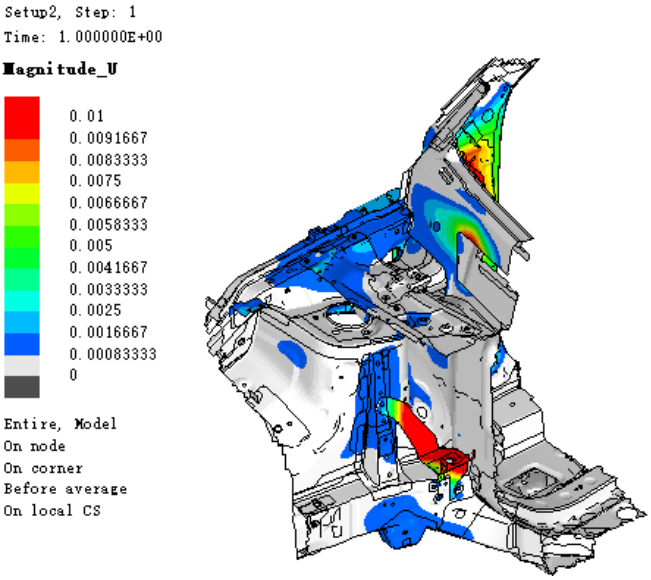


方程耦合

- **紧固件**

用户可以定义紧固件（fastener 连接），用于定义多个部件的固定连接，其在汽车的钣金焊接建模中得到广泛应用。

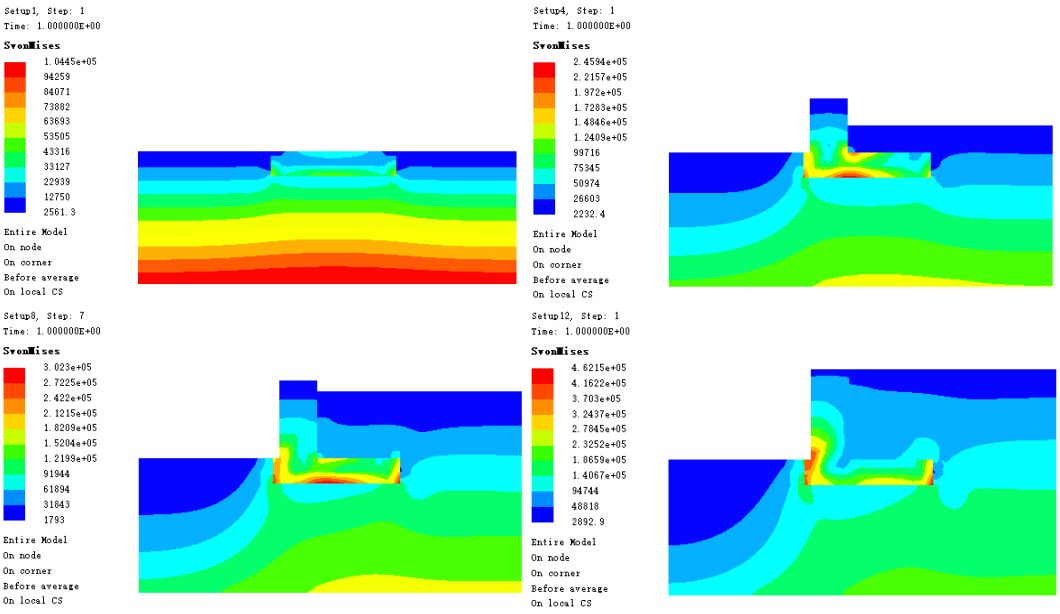




紧固件

- **生死单元**

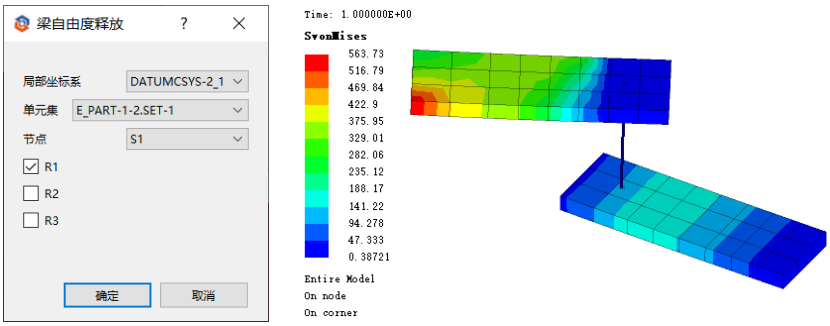
自主研发了生死单元功能，具备单元和接触的动态激活和去除能力，可以广泛应用于土木工程隧道开挖、焊接、结构失效等领域。



生死单元

- **梁自由度释放**

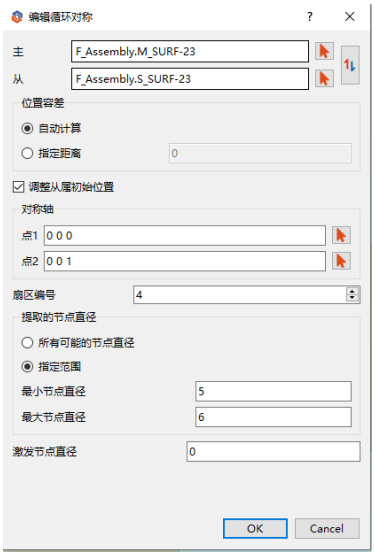
梁自由度释放可以考虑释放梁单元的两个节点的自由度关系是否释放，可以在多部件连接的强度分析中应用，如铰链连接件仿真等。

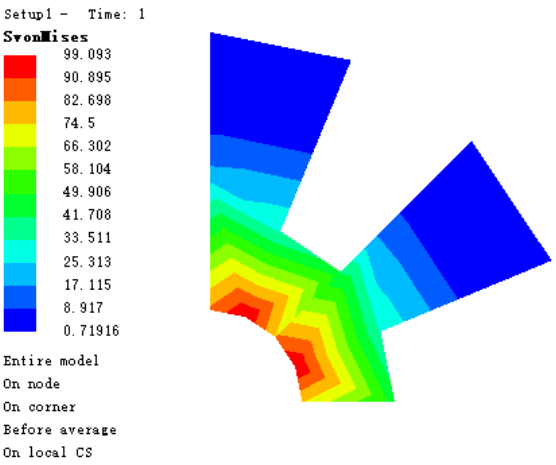


梁自由度释放

- **循环对称**

循环对称边界是有一种特殊的绑定边界，针对循环对称的模型，通过在对称的单个模型上增加循环对称边界，能等效分析圆周多个模型循环组合后的结果，如柱体结构热膨胀等。



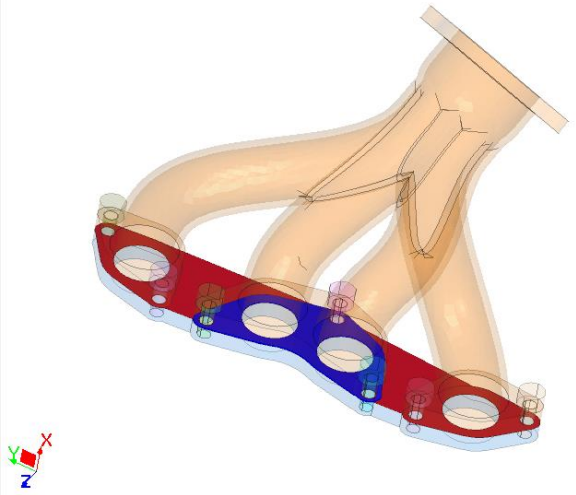


循环对称

- **绑定**

绑定约束可以很好的反应结构之间存在的相互作用关系，能应用到多部件的强度分析，如螺栓连接件仿真等。





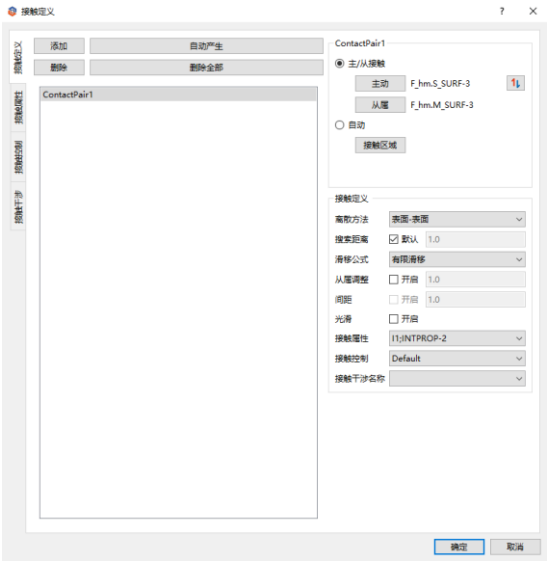
组装体绑定

3.2.6 接触

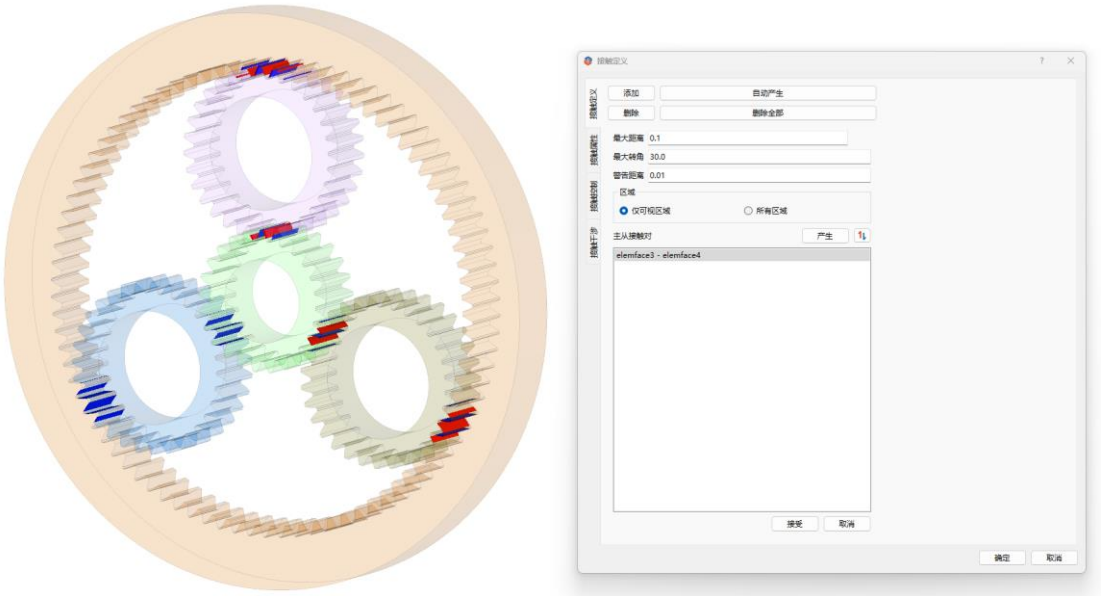
接触非线性是 LiToSim 中一类高度非线性的相互作用边界。接触模块的设置包括接触定义、接触属性、接触控制、接触干涉。

- **接触定义**

在接触定义中，支持用户设置主从接触对或者设置自动接触探测算法，无需指定接触对。LiToSim 开发了自动产生主从接触对功能，自动根据距离、角度生成可能发生接触的单元面集，并创建主从接触对的功能。



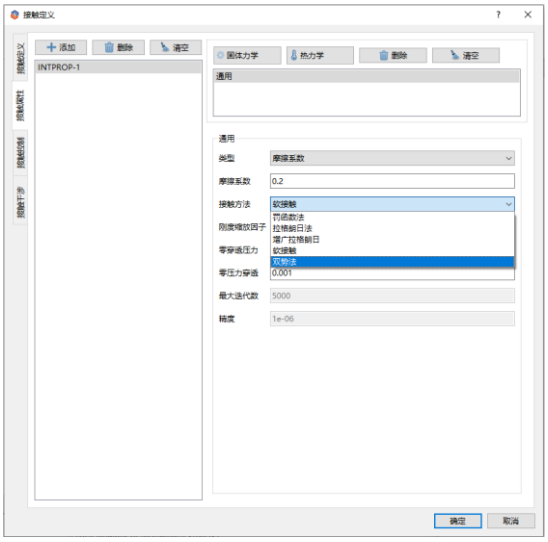
接触定义



自动生成接触对

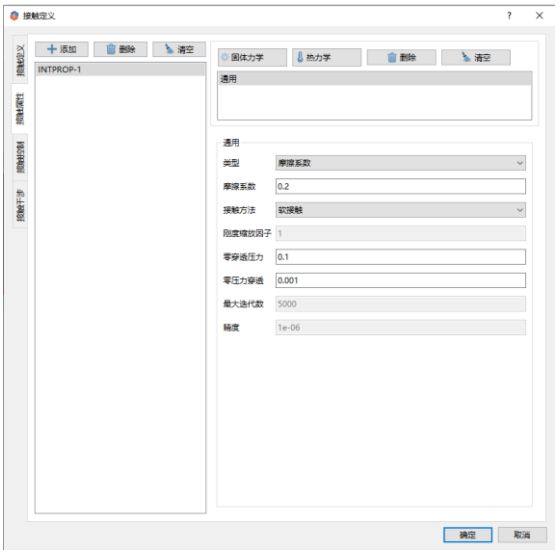
- **接触属性**

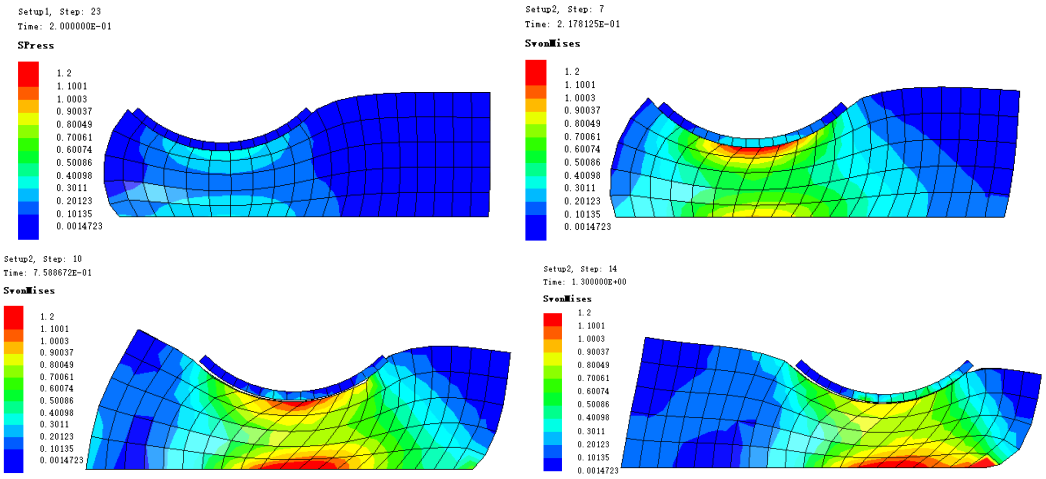
LiToSim 接触属性中，支持多种通用接触算法和粘性的接触（内聚力接触）。通用的接触算法包括：罚函数法、拉格朗日法、增广拉格朗日法、软接触法、双势法等。LiToSim 的多种接触算法可以求解复杂的接触非线性问题，如接触大滑移、接触状态突变、板壳接触、避免接触穿透等问题，可获得较好的仿真结果。



通用接触属性支持多种接触算法

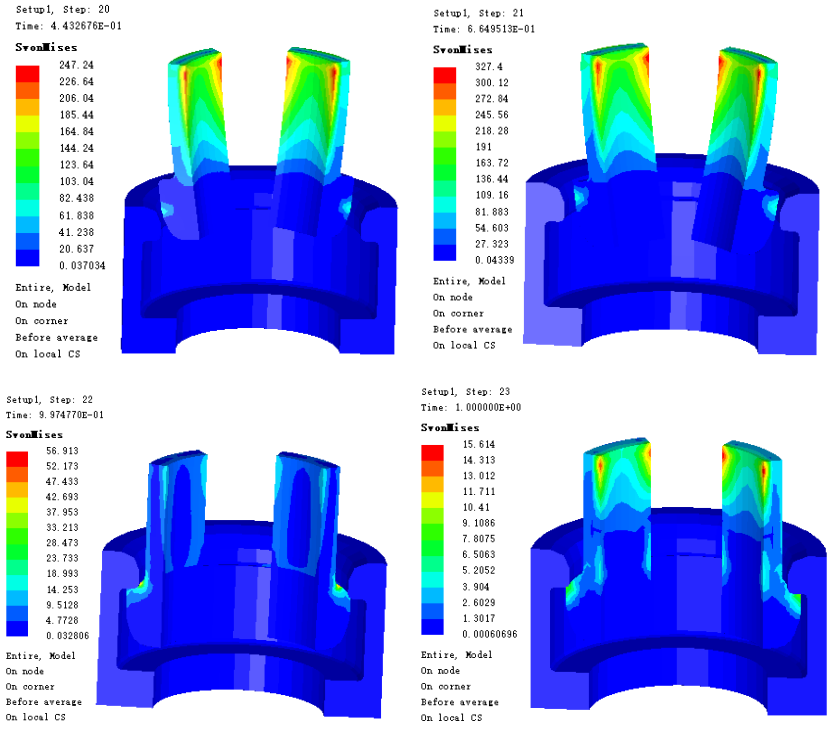
采用软接触算法求解超弹性体接触大滑移问题，在求解同时存在材料非线性、大变形、接触的复杂多重非线性问题时，LiToSim 具有很高的收敛性和求解精度。





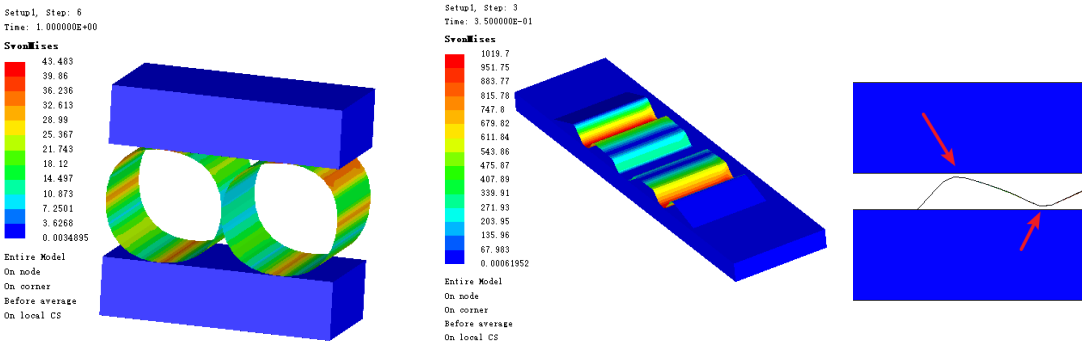
接触大滑移

采用硬接触算法求解弹塑性卡扣接触问题，对于存在接触滑移过程中的接触压力突变情况，具有较高的收敛稳定性和求解精度。



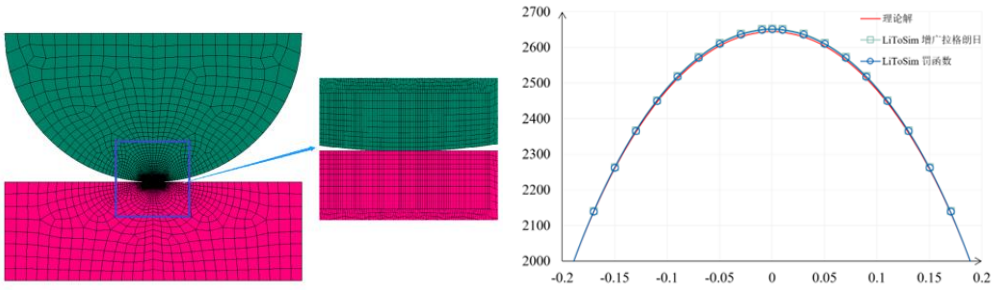
接触状态突变

采用硬接触算法求解壳结构接触问题，可以考虑壳单元的厚度，可以具有更好的接触求解精度。



壳单元接触

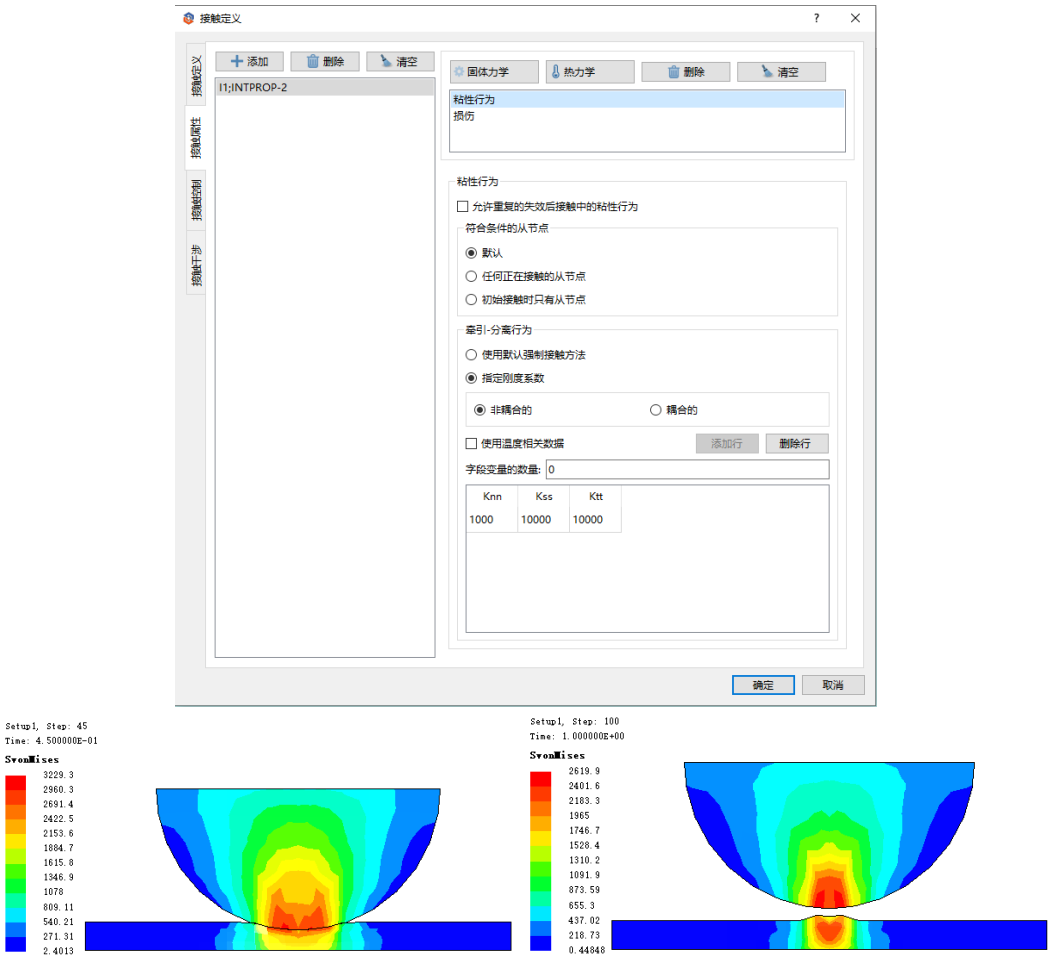
LitoSim 中的双势法求解算法，对比传统罚函数、增广拉格朗日，与理论解对比，具有更好的接触压力和接触穿透量精度。



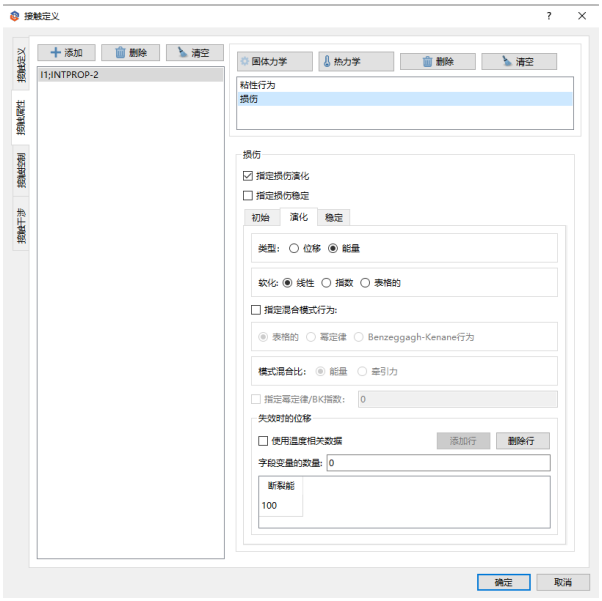
双势接触

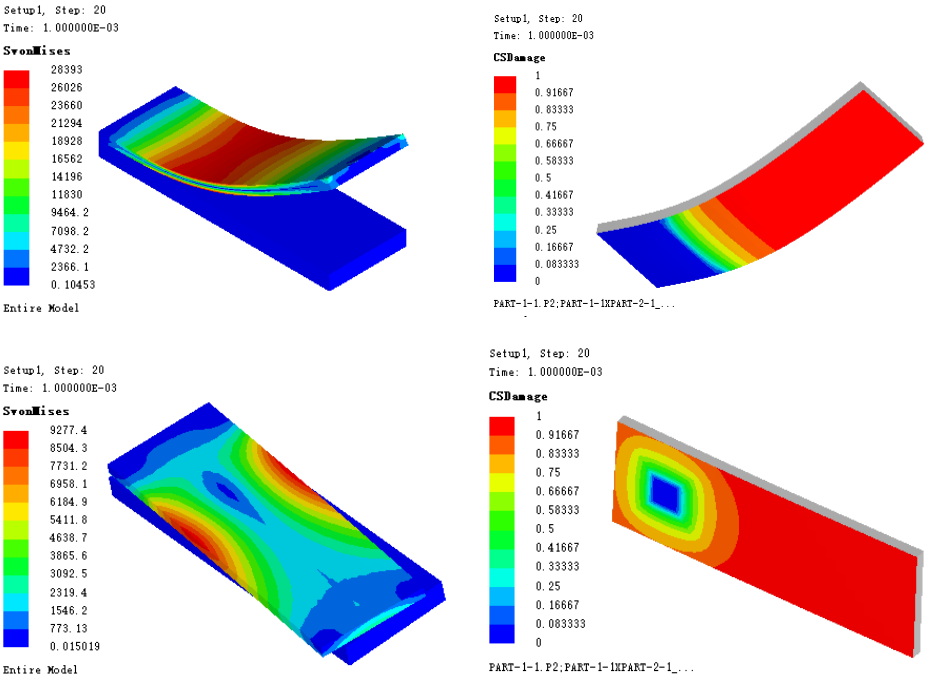
- **内聚力接触属性**

内聚力接触模型可以模拟材料在界面上的粘结特性，可用于仿真断裂或界面分层问题，在金属断裂、复合材料分层、岩土断裂等力学行为的仿真中被广泛应用。在接触属性中的粘性行为可设置内聚力接触模型参数，同时，可以设置内聚力接触的损伤。



接触内聚力分析结果

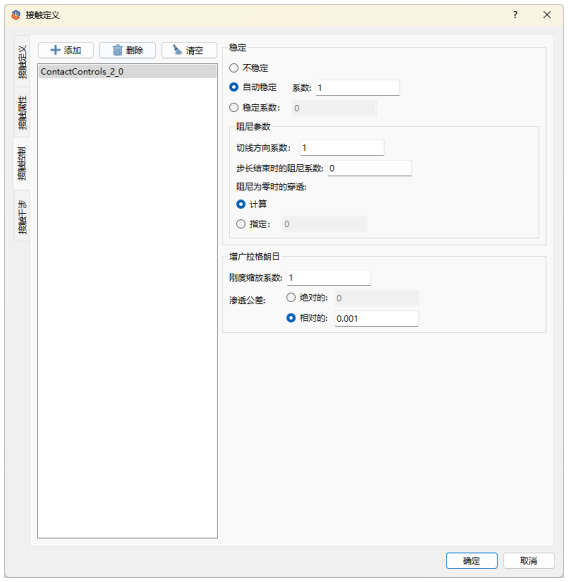


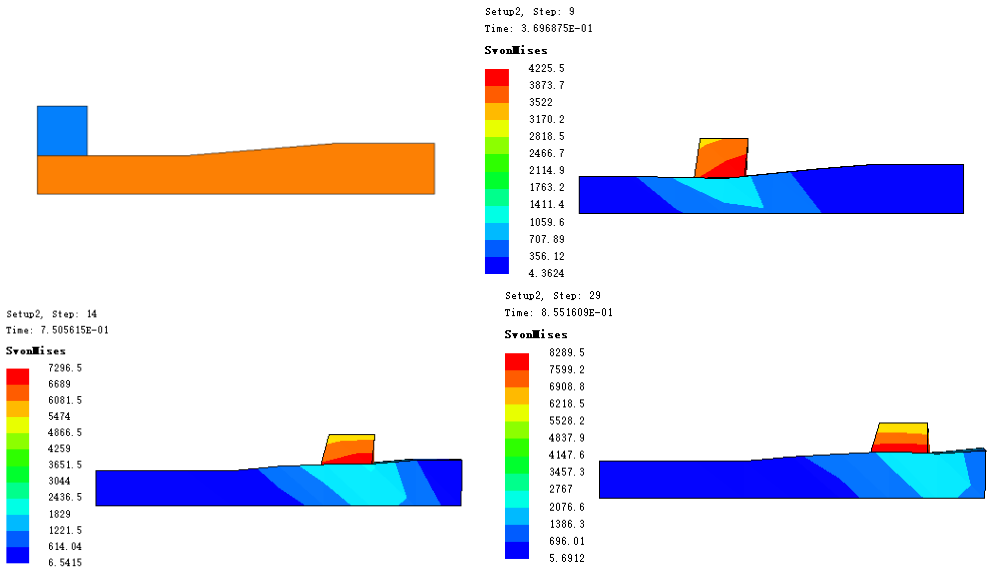


内聚接触应力和损伤结果

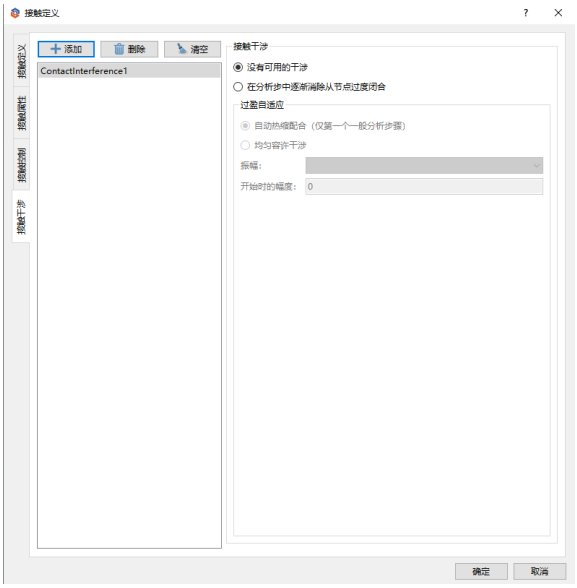
- **接触控制和接触干涉**

在接触控制用户可以设置稳定系数和阻尼系数等相关参数，减小接触刚体位移，提高接触突变模型的收敛性；在接触干涉中可以设置接触过盈和过盈自适应的参数。





接触控制提高接触收敛性

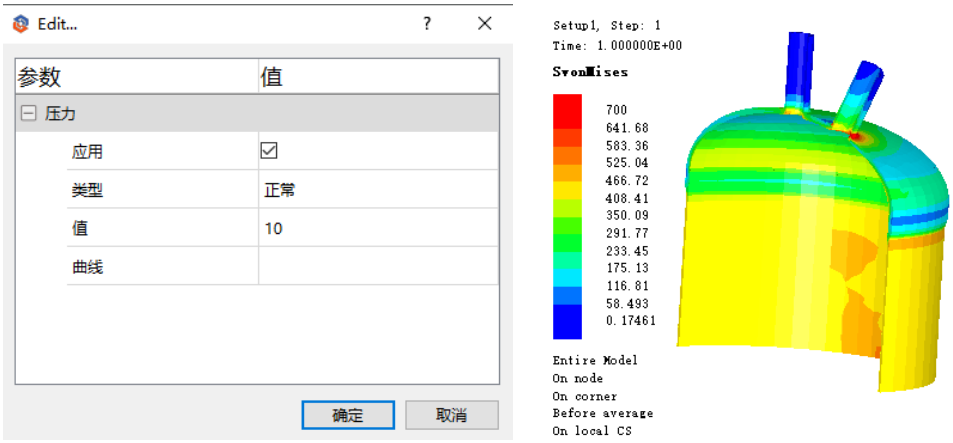


接触干涉界面

3.2.7 荷载

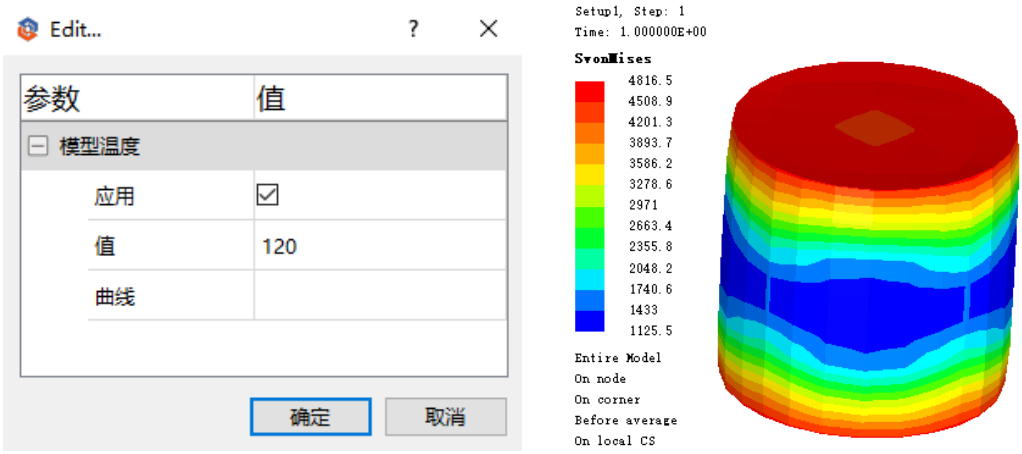
荷载支持节点力、体力、重力、压、螺栓预紧力、温度等。

- 压力



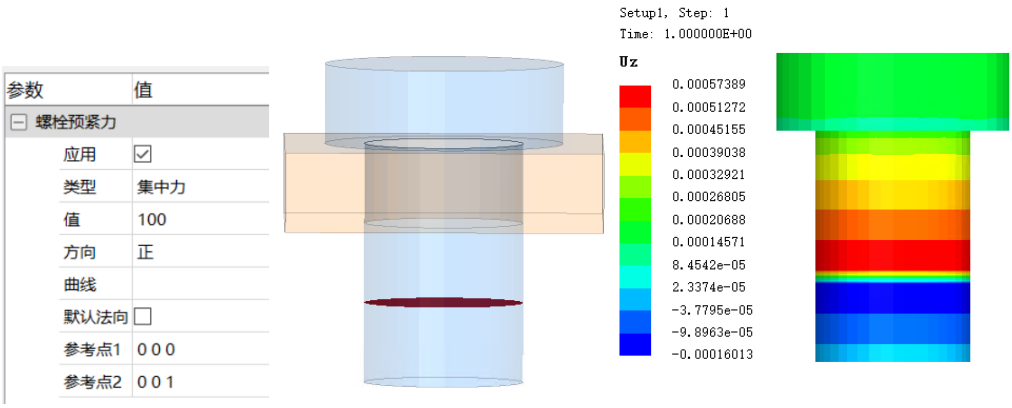
压力设置界面与计算

- 温度



温度加载设置界面与计算

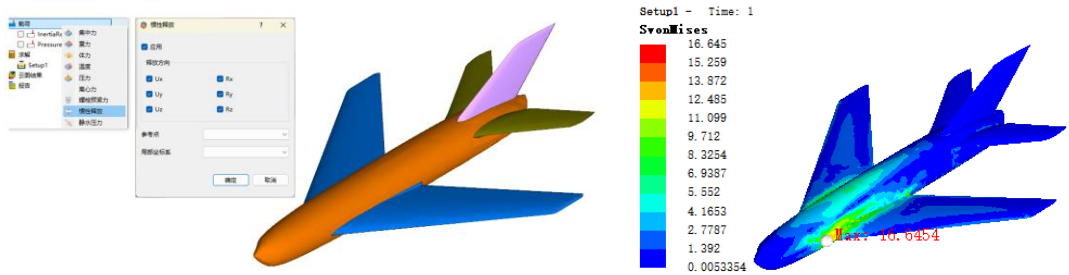
- 螺栓预紧力



螺栓预紧力

- 惯性释放

通过结构的惯性力来平衡外力，允许对完全无约束的结构进行静力分析。



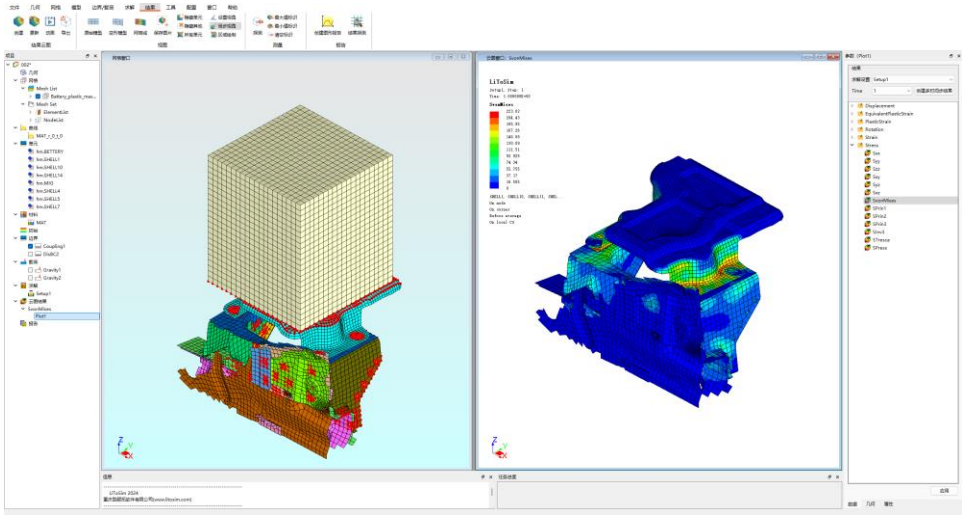
惯性释放

3.2.8 求解

LiToSim 支持静态分析、动态分析、振动分析、传热分析等求解类型。

- **线性静态分析**

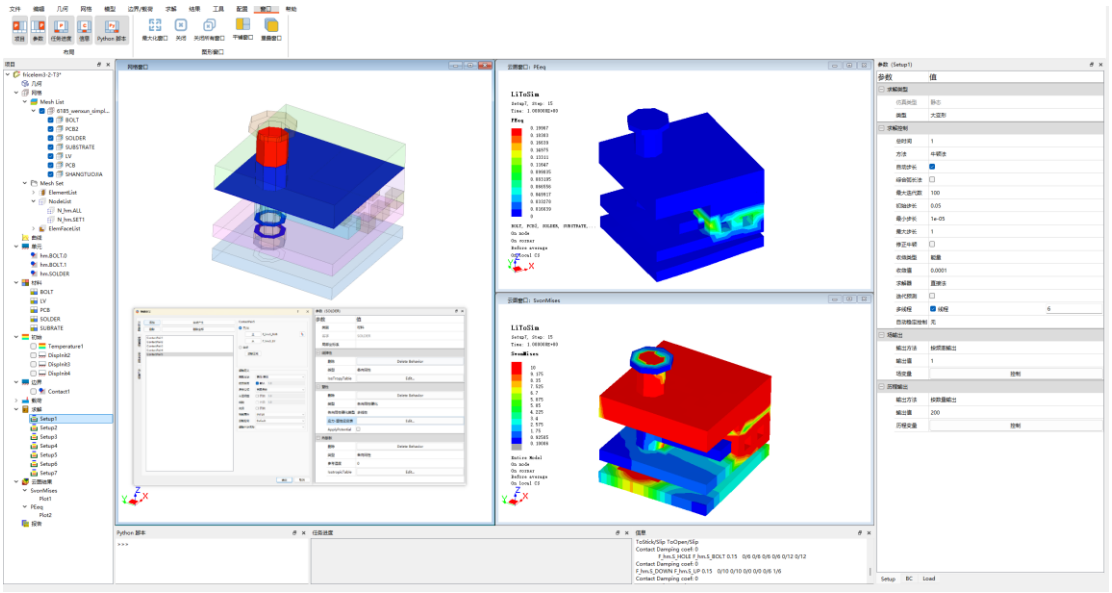
LiToSim 支持线性静态场景装配体复杂问题求解，可包含质量单元、壳单元、实体单元等多种单元，包含多种边界、载荷、以及多点约束、绑定关系的复杂模型求解。



线性静态分析

- **多重非线性分析**

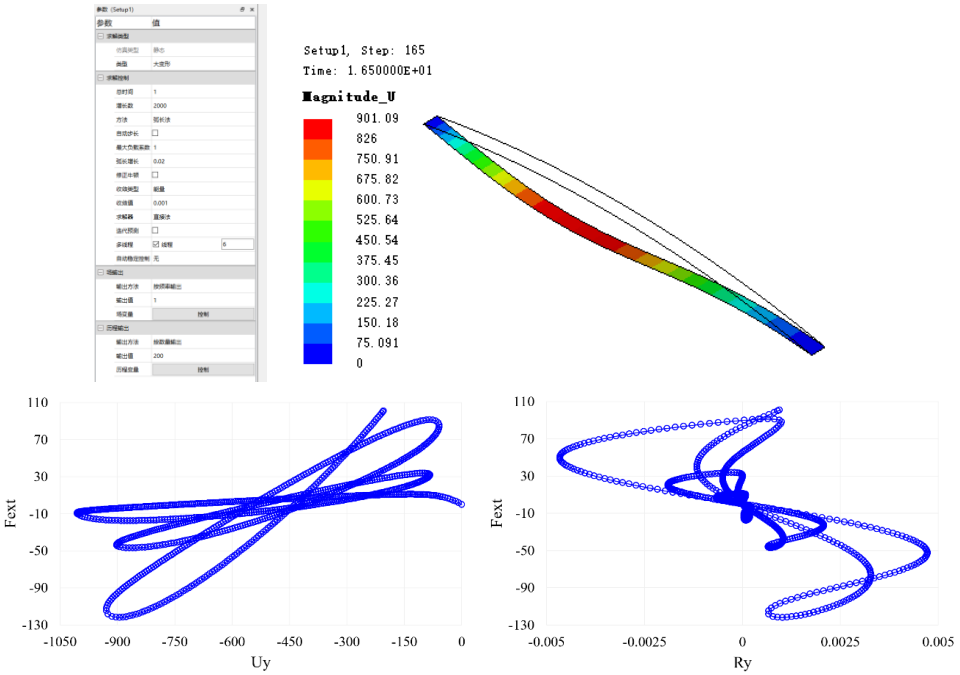
LiToSim 支持材料非线性、接触、大变形同时存在的多重非线性问题。



多重非线性

- **非线性屈曲分析**

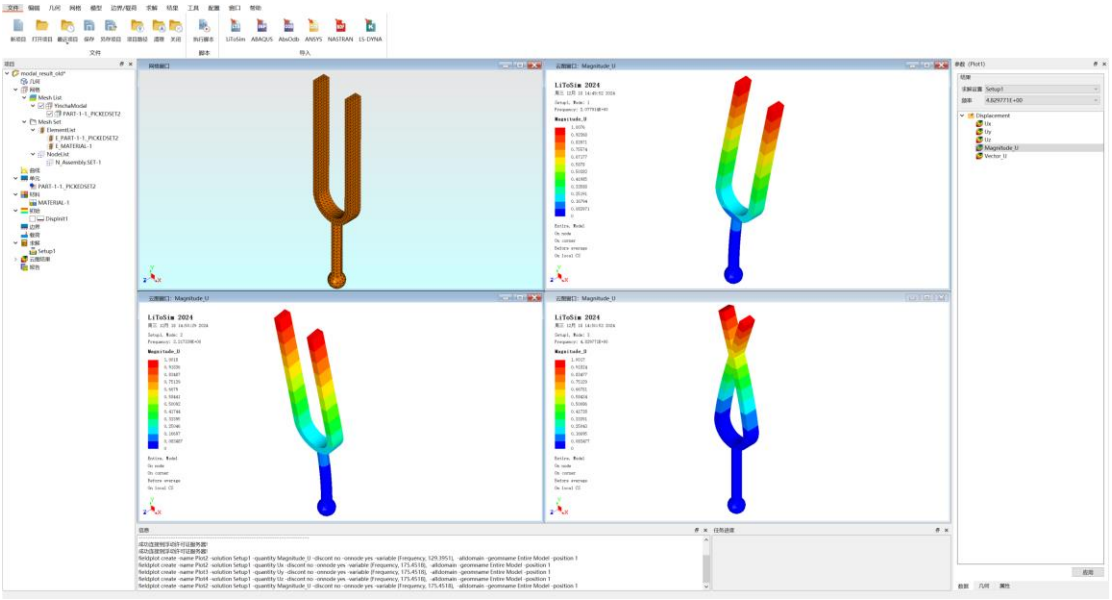
非线性屈曲分析可以调用非线性求解器牛顿-拉夫逊法和弧长法，同时，支持自动时间步长迭代求解。



非线性屈曲分析

- **模态分析**

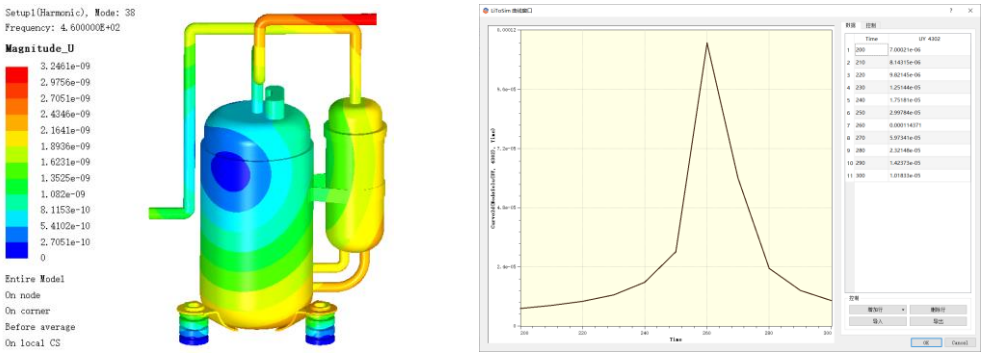
LiToSim 支持模态求解算法，求解结构的模态频率和振型，可求解装配体复杂问题模态特征。



模态分析

- **谐响应分析**

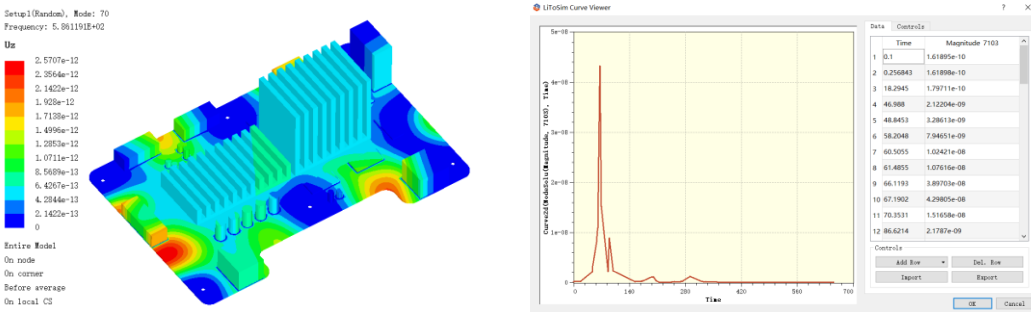
通过对线性系统施加一系列不同频率的周期载荷，分析结构响应。



谐响应分析

- **随机响应分析**

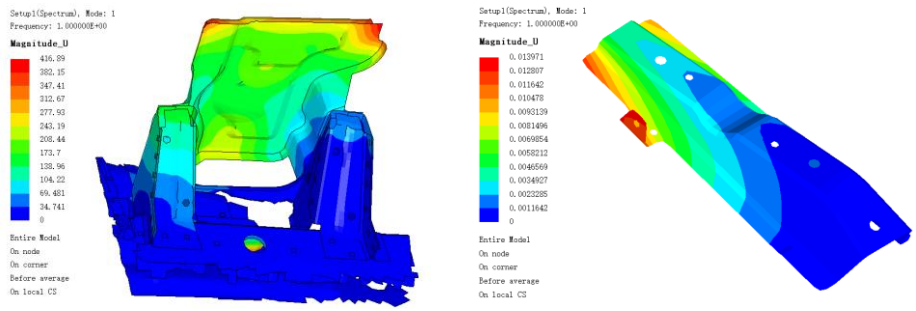
随机响应分析用于预测系统在非确定性连续激励下的响应，其激励通过功率谱密度来描述，可以求解输出结构响应的功率谱密度和均方根等。



随机响应分析

- **响应谱分析**

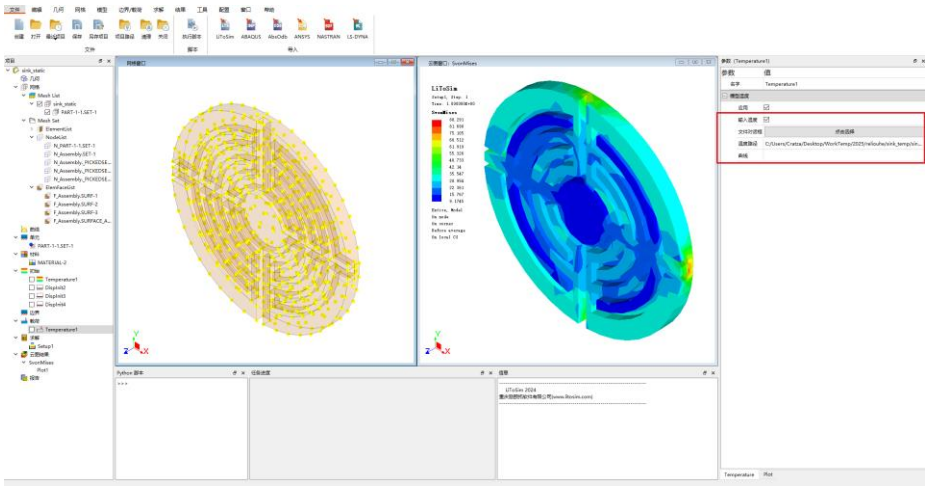
响应谱分析通过将复杂的时程荷载转换为频域中的响应谱，并基于振型叠加原理，来预测结构在特定时程荷载下的最大响应。



响应谱分析

- **传热分析**

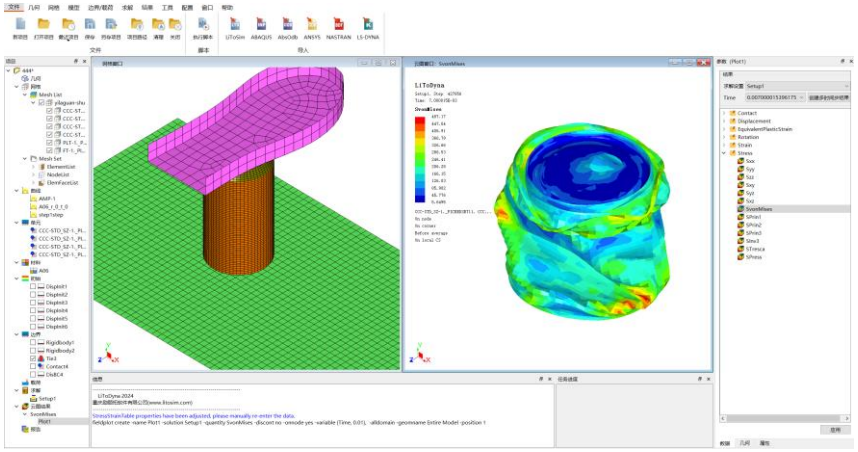
传热分析已支持对流、热流、热辐射边界，同时支持模型中绑定、接触边界设置，同时，LiToSim 支持热力耦合分析。



热力耦合分析

- **动态冲击分析**

LiToSim 支持显式、隐式动态冲击问题求解。



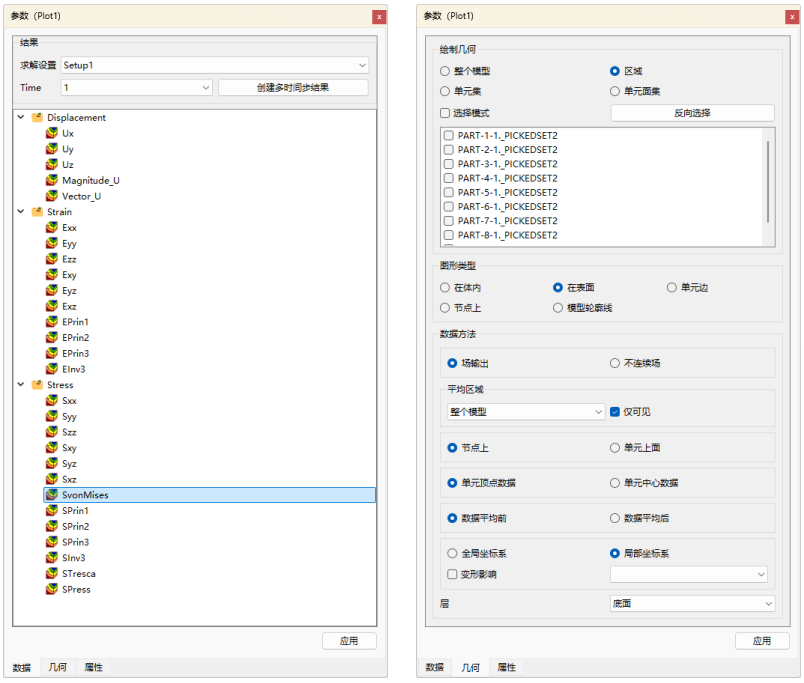
动态冲击分析

3.3 后处理

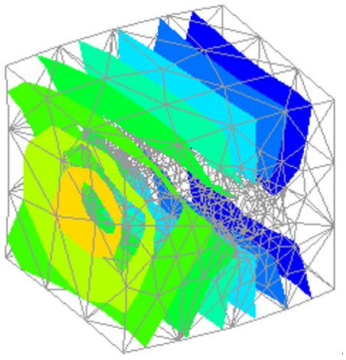
基于多年积累，LiToSim 拥有强大的后处理功能，支持显示节点及单元的位移、应力、应变、接触、损伤等结果；计算结果云图、等值面、等值线、局部透视、局部矢量图等都有很好的显示效果，也可绘制曲线，生成报告。

3.3.1 创建云图

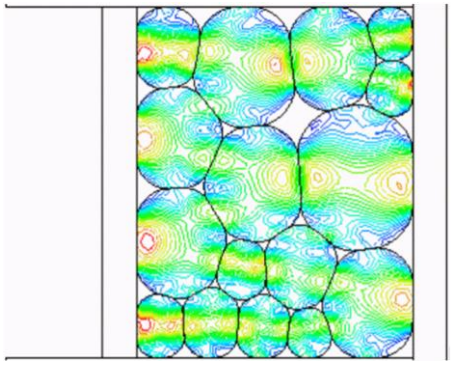
支持基于节点、单元结果显示，支持应力/应变分量、主应力/主应变量等分量查看，支持角点、中心点值查看，支持插值前、后方式查看；支持在体内、表面、单元边上等多种方式显示，进一步还可以创建动画显示。



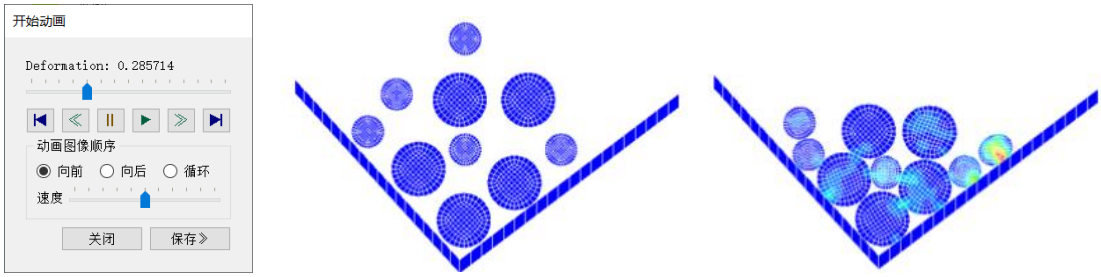
后处理显示参数设置



等值面



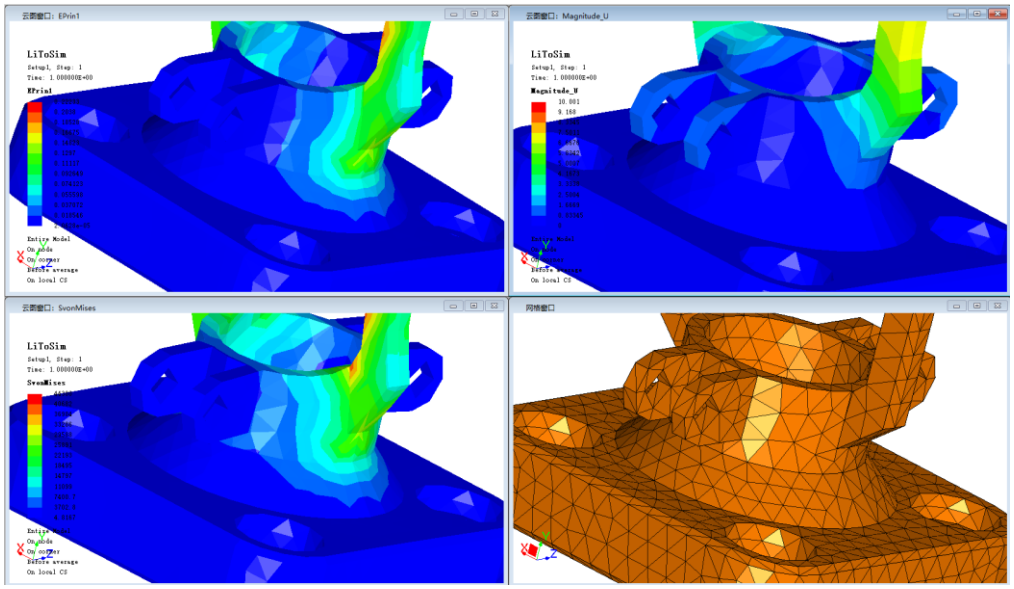
等值线



动画

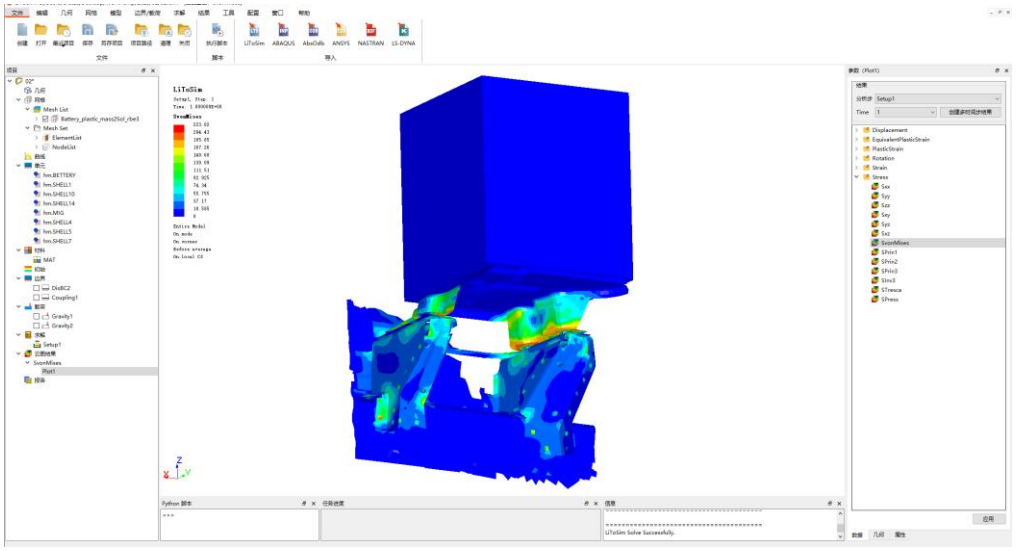
3.3.2 窗口同步

后处理支持多视图同步显示，可以同步放大、缩小、旋转等操作，更方便用户查看模型的细节，比较模型结果。

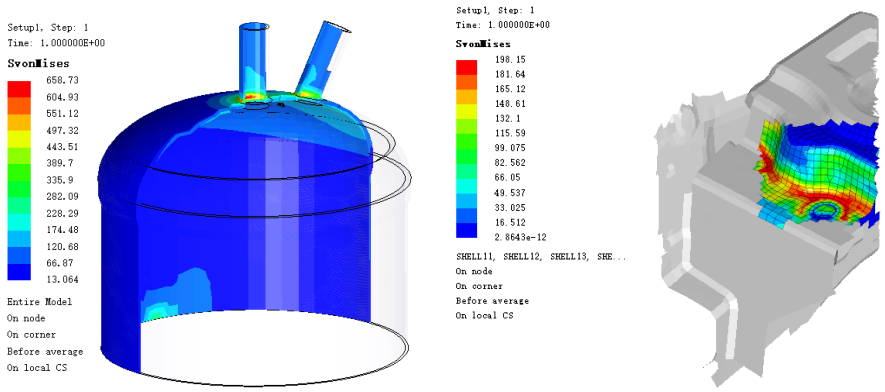


后处理视图同步显示

支持云图视图通过隐藏/显示部分单元、拉取局部单元的图形区域，也支持导入/用户自定义模型部件，直接查看部分部件分析结果。



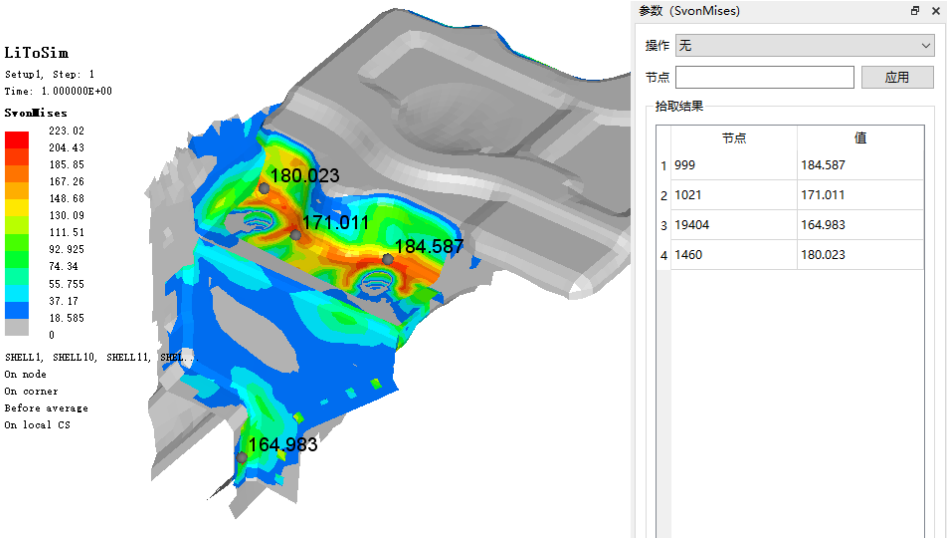
全模型云图



隐藏部分单元及拉取局部区域云图

3.3.3 探针

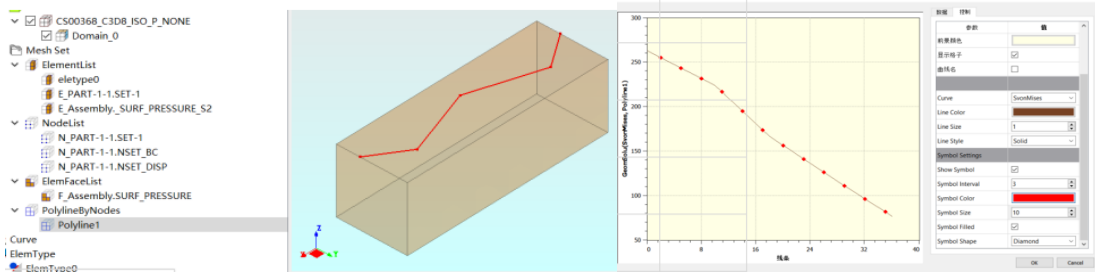
新增探针功能，更方便用户通过添加标注，查看某个节点或单元的结果。



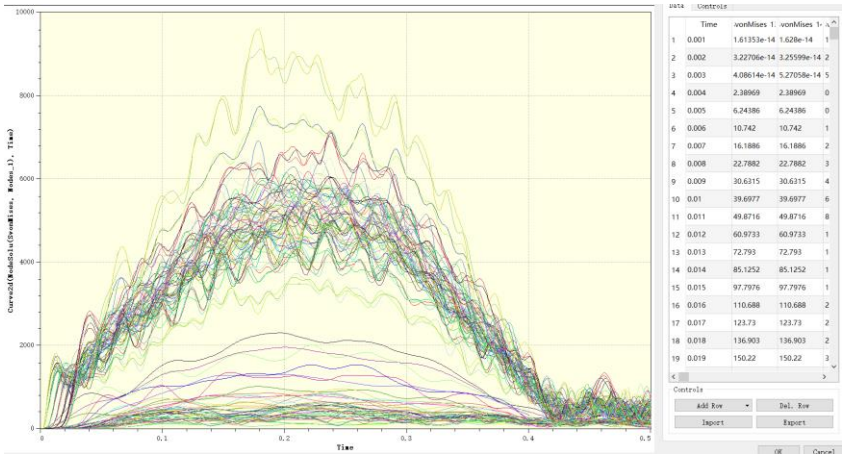
探针功能

3.3.4 曲线

沿时间历程查看结果，绘制时间历程曲线，沿路径查看结果，绘制空间曲线，快速绘制动态包络图。



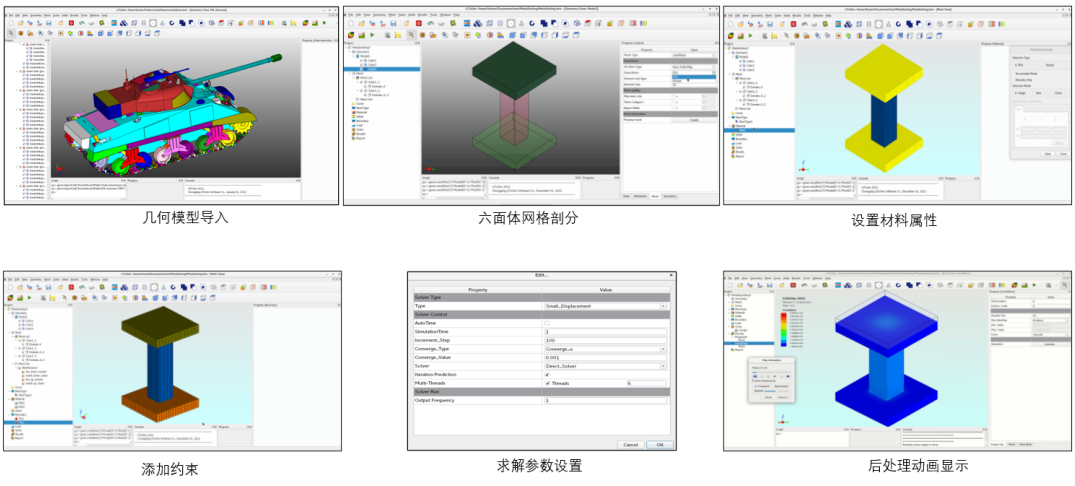
沿路径曲线



绘制曲线

3.4 Linux 版本

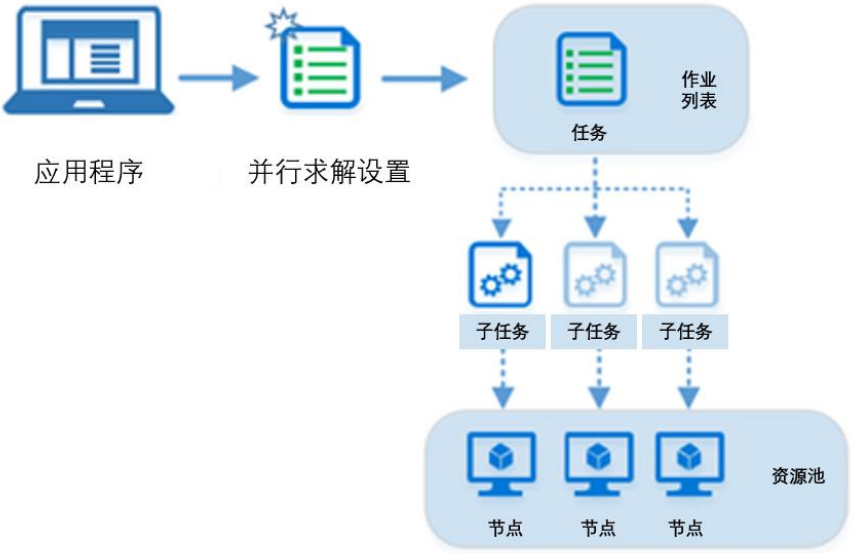
开发 Linux 版本是 LiToSim 迈向商用软件的关键步骤，目前 LiToSim 包含 Windows 版本；同时，新发布了 Linux 操作系统下的版本，供不同需求的用户选择。LiToSim 的 Linux 版本已支持 Windows 平台的全部功能，包括了前处理、求解、后处理。同时，也支持通过服务器、云平台环境调用 Linux 版本求解器，将结果下载到本地个人计算机，通过 Windows 版本查看后处理结果的整套流程。



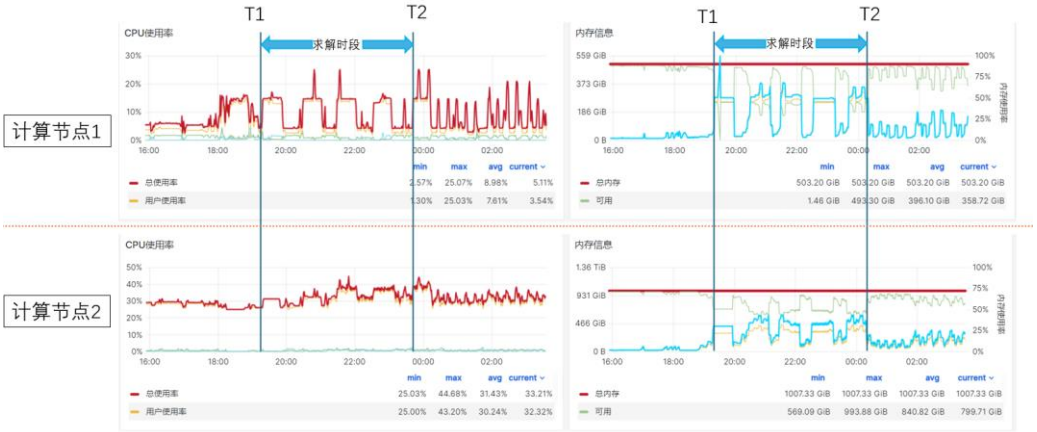
Linux 系统下 LiToSim 软件展示

3.5 高性能求解

LiToSim 支持单节点多线程（openMP）和多节点并行求解（MPI）。尤其是在求解超大规模模型时，可以通过 LiToSim 的 MPI 设置，将一个进程的任务分布在多个计算机节点（≥2 节点），每一个节点分摊总的内存。这样通过多节点 MPI 的方式，可以减小单节点的内存占用，同时，多 CPU 求解可以有效提高求解效率。



MPI 调用多节点流程



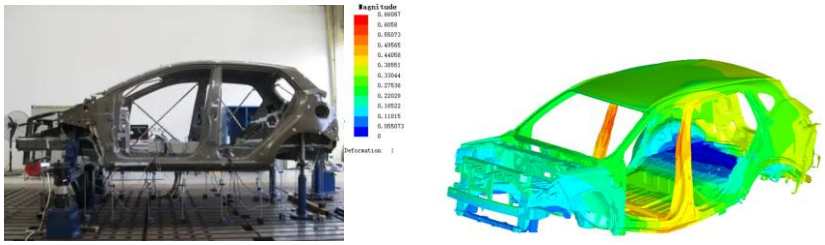
使用 2 节并行求解 1 个大算例的 CPU 和内存占用情况

4 LiToSim 应用案例展示

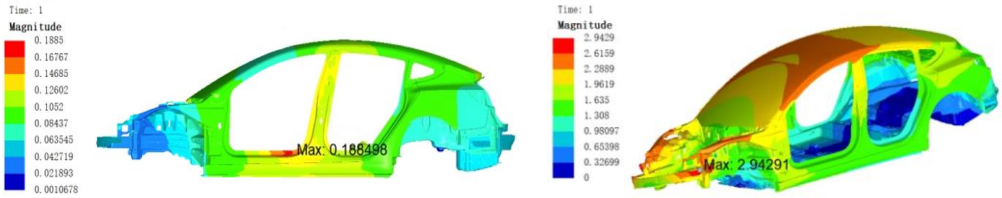
4.1 汽车行业

- **白车身刚度分析**

白车身刚度包括弯曲刚度、扭转刚度是评估车身刚性的重要性能指标。在车身设计中，该指标主要通过 CAE 仿真评估以及台架试验验证。



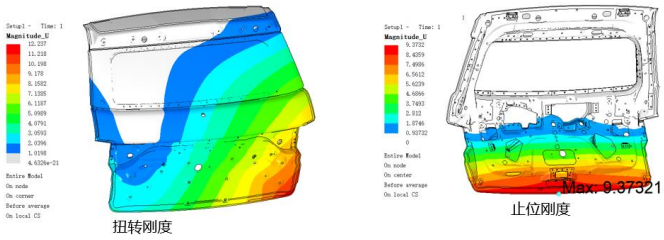
白车身弯曲实验与仿真



白车身弯曲及扭转刚度仿真结果

- **背门刚度分析**

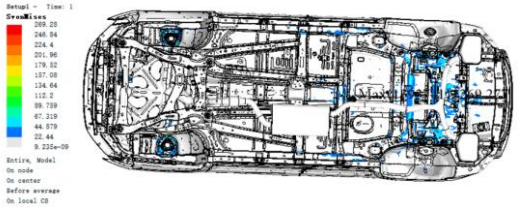
汽车车门需要满足各类刚度要求，否则容易出现刚度不足，变形严重，一般需要考虑扭转/上拉/角点/止位/安装点刚度分析等。



背门刚度分析

- **TB 内饰车身强度分析**

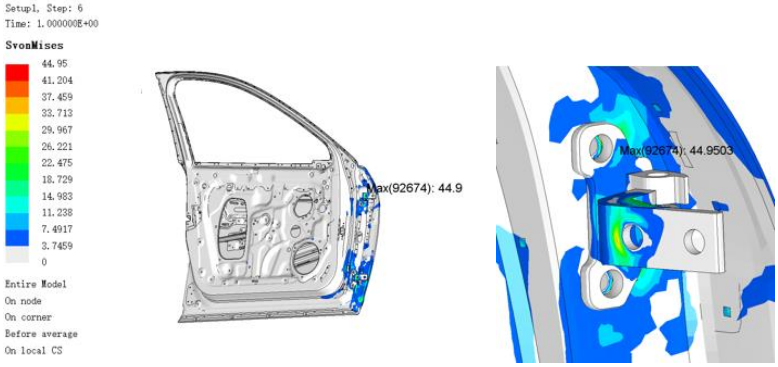
对带饰件以及各类电器质量的 TB 车身进行强度分析至关重要，可以检查并发现容易出现应力集中以及设计不合理位置，一般需要考虑常规 28 工况。



TB 车身强度仿真结果

- **车门变形分析**

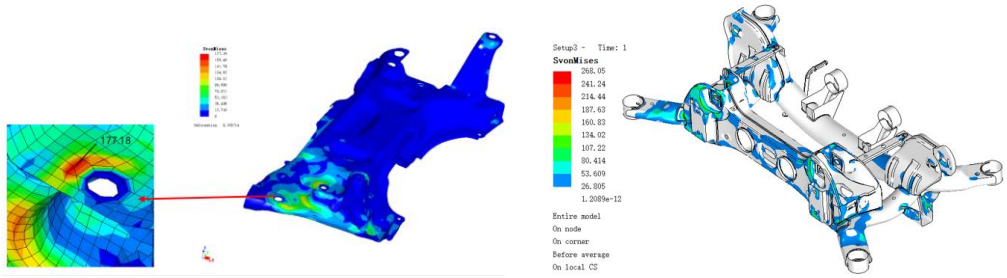
车门常规使用中，需要考虑自重变形，下掉以及过开等工况，判断在极端使用工况下车门是否发生破坏。



车门下垂分析

- **副车架强度分析**

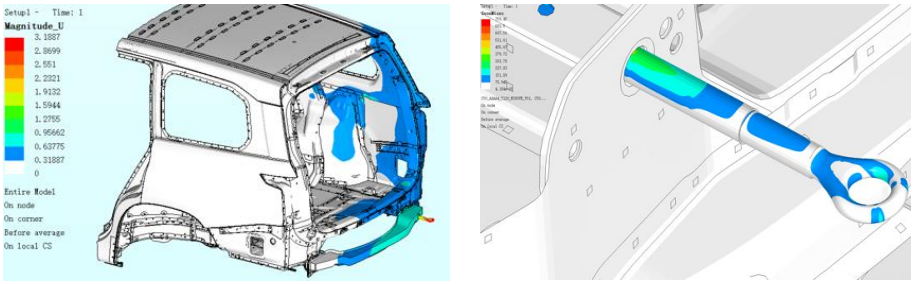
副车架是汽车悬架系统中重要构件，在进行强度分析时，按照标准的工况施加边界条件与荷载，并在 LiToSim 中进行强度分析。



副车架强度分析

- **拖车钩强度分析**

汽车拖钩系统是汽车的拖车及牵引装置，由安装固定支架（基座防撞梁）、球型拖钩等组成，需要按照汽车法规分析不同方向牵引情况下强度，否则容易强度不足引起局部失效。

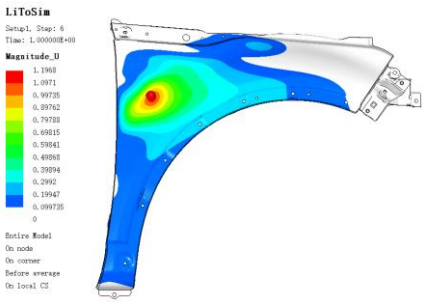


拖车钩强度分析

- **车身覆盖件抗凹分析**

车身覆盖件承受外部载荷作用时抵抗凹陷弯曲及局部凹痕变形、保持形状的

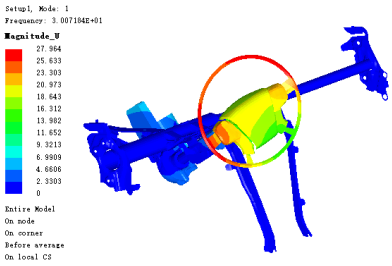
能力称为抗凹性，它是评价和反映覆盖件表面质量和使用性能的一项重要指标和特性。可采用 LiToSim 弧长法求解此类非线性屈曲问题。



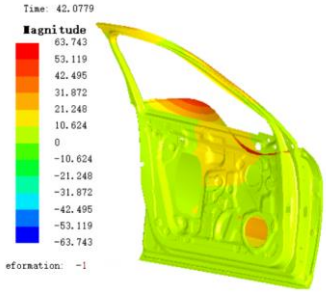
车身覆盖件抗凹分析

- **汽车子系统约束模态分析**

转向系统、车身闭合件等是汽车重要的子系统结构件，分析约束模态分析可以判断方子系统的固有频率是否避开外界激励频率。



转向子系统约束模态

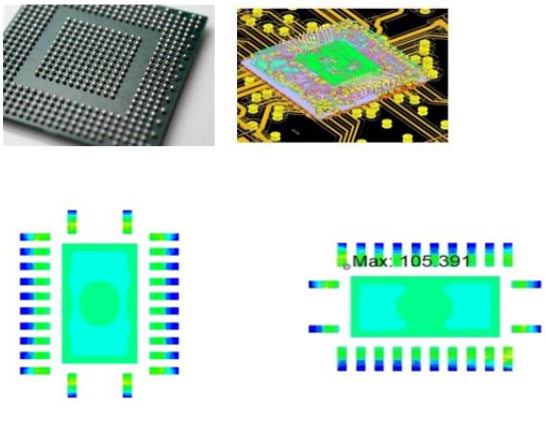


车门约束模态

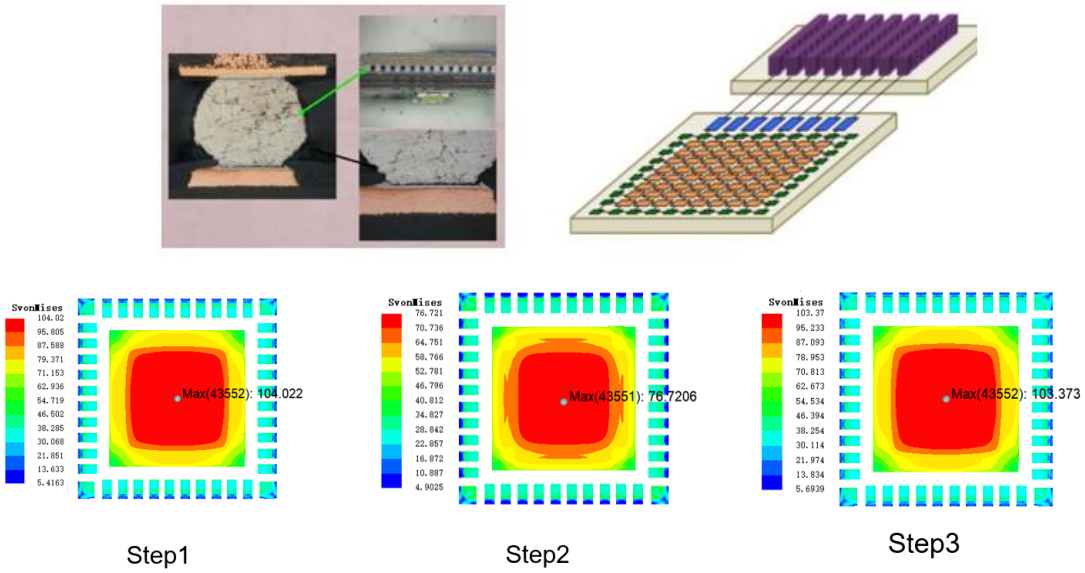
4.2 消费电子行业

- **焊点强度分析**

在电子消费领域，焊点被大量用在芯片和电板的连接处，体积小，数量多，且多涉及材料非线性问题，在电子结构中是重要的连接部件。在温度循环场景中，焊点随升温降温过程不可恢复的变形不断积累，最终超过极限应力，导致破坏。



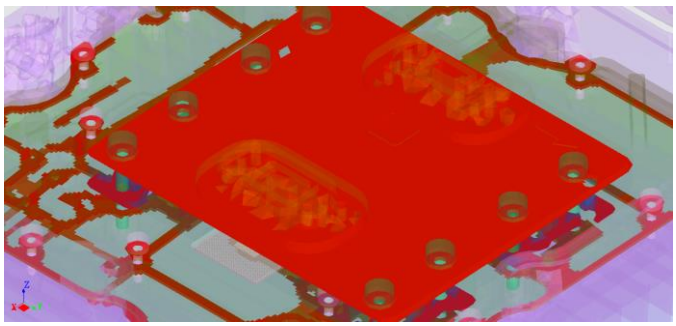
芯片焊点分析



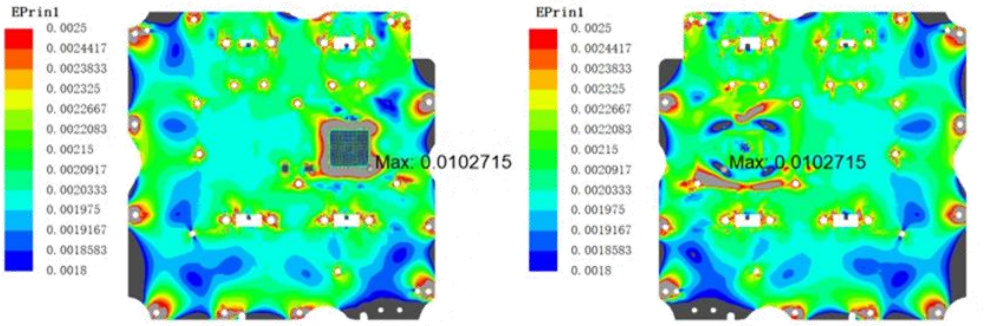
焊点温循塑性应变累积

- **PCB 板结构应力分析**

“三明治”结构被广泛地应用在电子消费领域，在芯片发热过程中，不同热膨胀系数的材料会产生不同的温度应力，集中体现在“三明治”结构中间层的 PCB 上，若温度应变过大，会对分布在 PCB 上的元器件强度造成影响，所以工程师集中关注 PCB 板的热应变分布，该问题各层存在多个接触带，接触关系复杂，非线性极强。



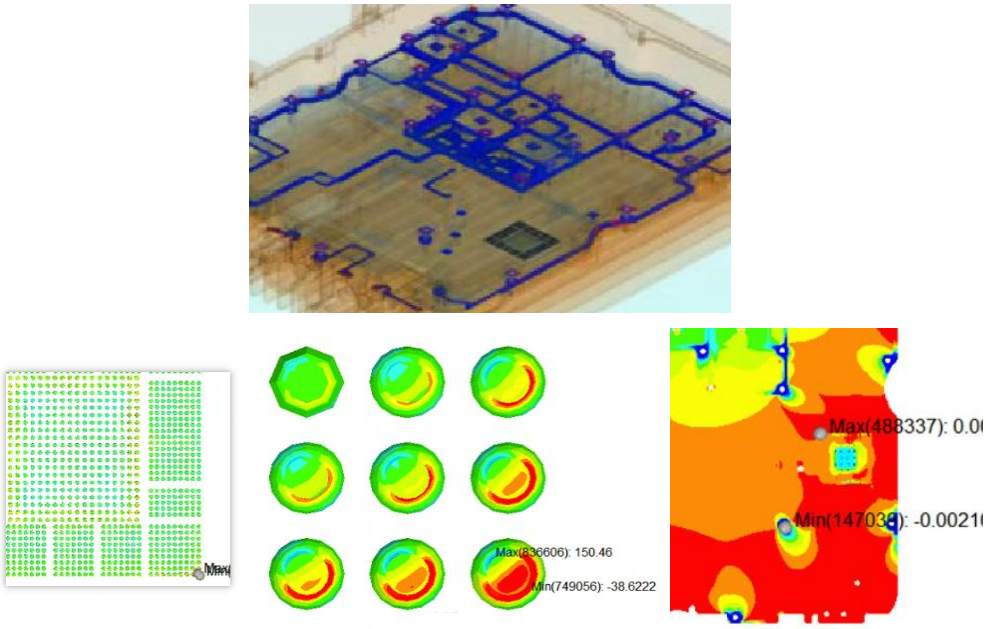
芯片与 PC 板间复杂接触关系



PCB 板应变分析

- **电子大板螺栓连接分析**

螺栓连接被大量用于消费电子领域中，采用预紧力将多层板结构连接在一起，其中考虑板接触、螺栓与板接触、螺栓与板绑定，焊点材料非线性等，是一个综合的多重非线性问题。

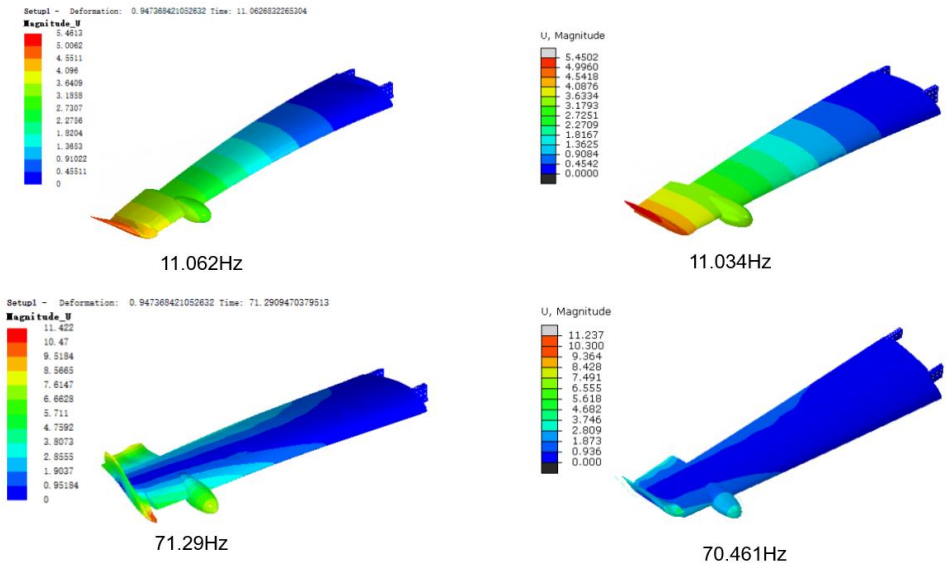


封装焊点和 PCB 应力分析

4.3 航空行业

- **机翼模态分析**

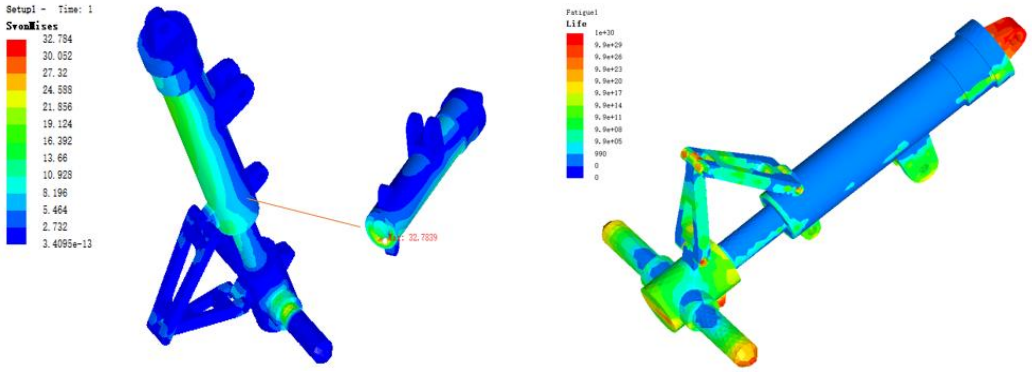
通过对振动模态的分析，工程师可以调整机翼的几何形状、材料选择和结构连接方式，以提高机翼的刚度、耐久性以及振动控制。



机翼模态分析

- **飞机起落架分析**

起落架是飞机着陆和起飞过程中承受巨大载荷的重要组成部分。飞机起落架设计强度分析对于保证飞机的安全性、优化材料和结构、评估疲劳寿命以及进行故障诊断和健康监测都具有重要的作用和意义。

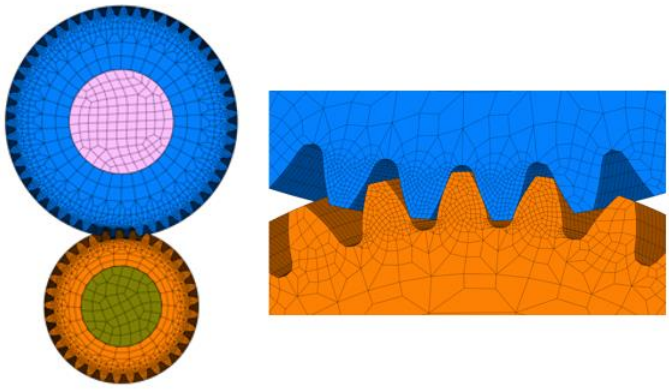


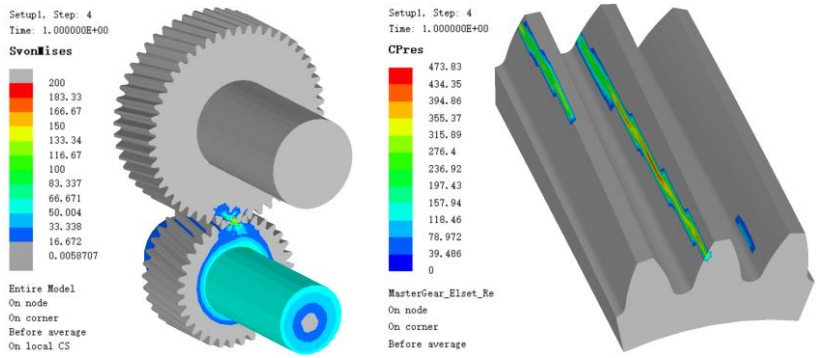
起落架强度和疲劳分析

4.4 机械装配行业

- **斜齿轮啮合分析**

齿轮啮合分析在机械装配行业中应用广泛，主动轮在转矩的作用下转动，从动轮和主动轮之间通过齿面产生接触作用，从而传递法向和切向载荷，通过啮合分析可以查看在每一个求解的时刻，齿轮之间齿与齿之间的应力、接触状态等情况，评估齿轮强度破坏风险。

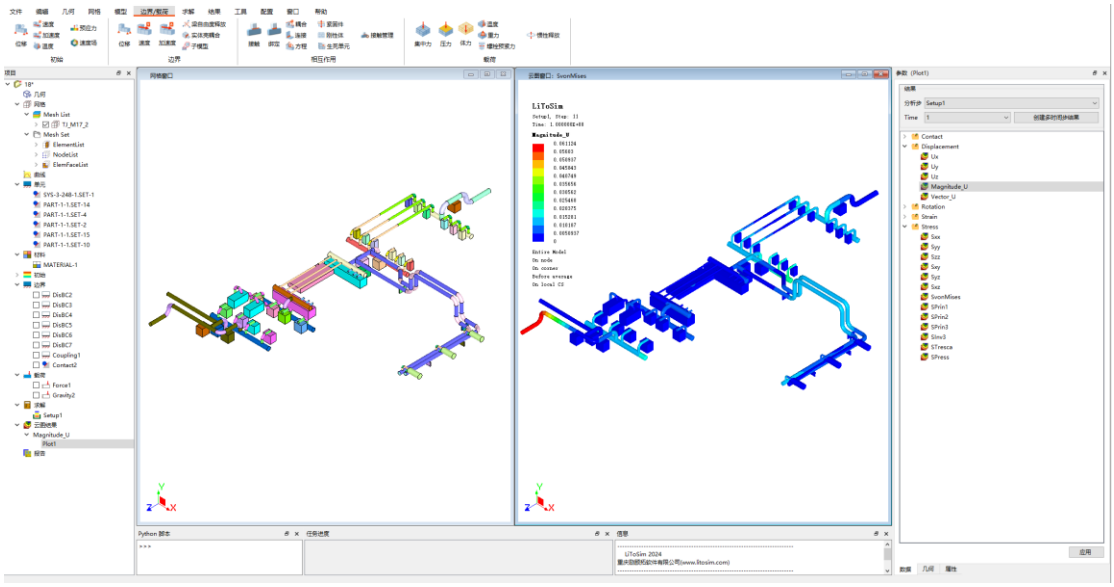




齿轮啮合分析结果

- **管道装备应力分析**

管道装备应力分析指在工程设计领域，进行管道设计时，为了判定其布置安全、合理，支吊架设计正确，而对管道进行的受力情况分析。模型考虑了材料非线性、接触、几何大变形等多重非线性，研究管道装备在重力、温度、安装预应力、地震等服役工况下，产生安装残余应力、位移变形、材料失效等。



管道装备分析结果

5 结束语

励颐拓软件致力于开发完全自主可控、具有国际先进水平的高端通用 CAE 软件，历经三十余年的技术积累，全新发布的 LiToSim 2025 在固体力学仿真领域覆盖了线性、非线性静力学、显式、隐式动力学、模态、谐响应、随机响应、响应谱分析、传热分析等求解能力。同时，此版本增强了非线性求解能力和复杂的边界、相互作用、载荷功能，LiToSim 2025 版本已在在汽车、消费电子、装备制造、土木工程等领域中逐渐推广应用，为用户提供可靠的仿真结果。我们相信，未来 LiToSim 将解决更多工程应用场景，通过与应用单位合作，不断丰富和迭代软件功能，在实战中完善提高，打造高质量 CAE 精品软件产品，为中国 CAE 仿真技术发展贡献力量。